Forsætisráðuneytið

Stjórnarráðshúsinu við Lækjartorg

101 Reykjavík

Seltjarnarnesi 5. des 2025

Efni: Umsögn Jóhanns Þórs Magnússonar raforkuverkfræðings um „ Drög að atvinnustefnu Íslands – vaxtarplan til 2035“. Samráðsgátt, mál nr. S-226/2025.

Ég hef unnið í orku- og veitugeiranum hérlendis og víða erlendis í næstum hálfa öld. Oft hjá eða í samstarfi með öflugum alþjóðlegum tækni- og verkfræðifyrirtækjum, einkum frá Skandinavíu. Ég hef lítillega fengist við kennslu innlendra og erlendra verkfræðinema í háskólum í áratugi. Eftirfarandi ábendingar byggja m.a. á þessari reynslu. Ég hef undanfarið einnig kynnt mér lauslega umræðu um atvinnustefnur frændþjóðanna á Norðurlöndum.

1 Inngangur

Í kynningu á atvinnustefnunni segir m.a. að mikilvægt sé að skapa umhverfi sem nærir vöxt þekkingargreina og fjölbreyttra útflutningsgreina með háa framleiðni.

1.1 Menntakerfið

Íslenska menntakerfið stendur frammi fyrir alvarlegum áskorunum sem ógna framtíðar samkeppnishæfni þjóðarinnar. Árangur nemenda í PISA hefur hrakað hraðar en í flestum öðrum löndum, brottfall úr námi er mikið og samræmi í námsbrautum og námsgögnum lítið. Íslenskir stúdentar eiga því sífellt erfiðara með inngöngu í erlenda háskóla. Þetta hefur allt bein áhrif á framboð sérfræðinga, sérstaklega í raungreinum (STEM), sem eru lykilforsenda orkuskipta, nýsköpunar og framleiðniaukningar.

Til að ný atvinnustefna skili árangri þarf skýra og mælanlega langtímastefnu í menntamálum, eflingu raungreinakennslu, samræmda og betur ígrundaða námsbrautauppbyggingu, stórbætta námsgagnagerð og betra námslánakerfi o.fl.. Stórefla þarf fjárfestingu í rannsóknum og nýsköpun. Án þessa verður erfitt að manna þau þúsundir þekkingarstarfa sem fram undan eru og Ísland mun eiga undir högg að sækja í alþjóðlegri samkeppni.

1.2 Ferðaþjónusta

Ferðaþjónusta hefur á síðustu árum haft afgerandi áhrif á efnahag og samfélagsþróun á Íslandi. Vöxturinn hefur verið margfalt hraðari en í nokkru öðru norður Evrópulandi, þar með talið Skandinavíu og hefur leitt til víðtækra afleiðinga – bæði jákvæðra og neikvæðra. Ljóst er að óheft fjölgun ferðamanna getur grafið undan lífskjörum, aukið innviðaskuldir og dregið úr framleiðni til lengri tíma.

Markmið nýrrar atvinnustefnu þarf að vera að auka hlutfall þekkingarstarfa með háum virðisauka og tryggja stöðugleika í hagkerfinu. Slík stefna getur þó ekki gengið upp nema dregið sé úr hraðri þenslu ferðaþjónustunnar

1.3 Erlent samstarf – Er Ísland að einangrast?

Ísland stendur frammi fyrir vaxandi einangrun á ýmsum fagsviðum sem dregur úr samkeppnishæfni landsins í orkumálum, menntun, stjórnsýslu og víðar í atvinnulífi. Fámenni, takmörkuð þátttaka í alþjóðlegu samstarfi og vanmáttug uppbygging innviða hafa valdið stöðnun á sviðum þar sem frændþjóðir okkar í Skandinavíu eru í fararbroddi.

Til að styrkja atvinnustefnu og samkeppnishæfni landsins þarf Ísland að brjótast út úr einangruninni. Lykillinn er öflugri erlend samvinna, einkum norræn og markviss innleiðing þekkingar erlendis frá.

Þetta er forsenda þess að Ísland geti staðið jafnfætis frændþjóðum sínum og tekið þátt í hraðri þróun framtíðarhagkerfisins

2 Samantekt

2.1 Menntakerfið.

Mjög erfið staða menntakerfisins hefur varla farið fram hjá neinum. En þegar ég fór í gegnum fjölmiðlaumræðu undanfarinna mánaða um menntakerfið, þá rann upp fyrir mér að staða menntakerfisins er miklu verri en ég hafði gert mér grein fyrir. Mjög slakar og hratt versnandi niðurstöður úr PISA. Raungreinar (STEM), standa mjög illa í samanburði við frændþjóðir á Norðurlöndum. Námskrár eru sagðar ónothæft orðasalat. Námsgögn vart til og kennarar verða að útbúa námsgögn í frítíma sínum. Gagnslitlar námsbrautir sem standa ekki undir nafni oft ekkert annað en blekkingar og svik við nemendur og því oft brostnar vonir um háskólanám og framtíðardraumar eyðilagðir. Mikið brottfall úr framhalds- og háskólum. Logandi deilur milli fagfólks í menntakerfinu um hvaða leiðir séu færar úr vandanum. Margir sem hafa átt þátt í tilurð ómögulegs menntakerfis leggjast í harða vörn fyrir það og afneita jafnvel vandanum. Hér er brýn þörf fyrir róttækar breytingar, annars mun menntakerfið draga mjög úr möguleikum nýrrar atvinnustefnu að blómstra.

Sterkt og vel fjármagnað menntakerfi er ein af grunnstoðum samfélags með háa framleiðni og fjölbreytt þekkingarstörf. Sérstaklega skiptir máli að efla raungreinar (STEM) þar sem þær liggja til grundvallar orkuskiptum, stafrænni umbreytingu, nýsköpun og þróun verðmætaskapandi atvinnugreina. Í samanburði við frændþjóðir okkar útskrifast helmingi færri Íslendingar úr raungreinum miðað við íbúafjölda, þrátt fyrir að eftirspurn eftir sérfræðingum á þessu sviði aukist hratt.

Á næstu áratugum er þörf fyrir stórfellda fjölgun verkfræðinga og annarra raungreinamenntaðra sérfræðinga vegna tvöföldunar raforkuframleiðslu, uppbyggingar gagnavera, landeldis og þekkingariðnaðar o.fl.

Norðurlönd hafa náð góðum árangri með markvissum umbótum, öflugu fjármagnsflæði til rannsókna og eflingu raungreina allt frá grunnskóla. Á Íslandi er fjármögnun háskóla langt undir norrænum viðmiðum og námslánakerfið dregur úr hvata ungs fólks til langs náms.

Til að ný atvinnustefna skili árangri þarf:

- Skýra, mælanlega langtímastefnu í menntamálum
- Eflingu raungreinakennslu og samræmingu námsbrauta
- Öfluga fjármögnun háskóla og aukna fjárfestingu
- Aðlaðandi námslánakerfi sem gerir ungu fólki kleift að einbeita sér að námi
- Efla fjárfestingu í rannsóknum- og nýsköpun einkum tengt háskólum
- Uppbyggingu verkefnaútflutnings á orkusviði og öðrum þekkingargreinum tengt háskólum

Markviss efling menntakerfisins og STEM-greina er ein öflugasta fjárfesting sem Ísland getur ráðist í til að tryggja hagsæld næstu áratuga.

2.2 Ferðaþjónusta

Of hraður vöxtur ferðaþjónustu hefur neikvæð ruðningsáhrif á marga þætti þjóðlífsins, m.a. á menntakerfið. Hraður vöxtur veldur mikilli þenslu á íbúðamarkaði og á mörgum fleiri sviðum og veldur verðbólgu og margvíslegum neikvæðum áhrifum, þar með atgervisflótta úr landi. Hraður vöxtur veldur vaxandi álagi á marga innviði sem ríkið hefur ekki burði til að bregðast við vegna himinhás kostnaðar og því myndast innviðaskuldir. Hraður vöxtur veldur líka þenslu og launaskriði á vinnumarkaði sem hefur mjög neikvæð áhrif á margar aðrar atvinnugreinar.

Ferðaþjónustan hefur stækkað mun hraðar á Íslandi en í nokkru öðru norður Evrópulandi og hefur þessi þensla haft víðtæk áhrif á samfélagið. Vöxturinn hefur skapað mikinn þrýsting á m.a. vinnumarkað, innviði, húsnæðismarkað og samgöngur og hefur dregið úr framleiðni á mann og þar með lífskjörum til lengri tíma.

Markmið nýrrar atvinnustefnu þarf að vera að auka hlutfall þekkingarstarfa með háum virðisauka og tryggja stöðugleika í hagkerfinu. Slík stefna getur þó ekki gengið upp nema dregið sé úr hraðri þenslu ferðaþjónustunnar.

Óheftur vöxtur ferðaþjónustu verður sífellt ólíklegri til að styðja við sjálfbæra þróun og bætt lífskjör. Til að tryggja stöðugleika þarf:

- Að stýra vexti ferðaþjónustu, sérstaklega í takt við þol innviða
- Að styrkja þekkingargreinar með hærri framleiðni
- Að verja húsnæðismarkað, innviði og samfélagslega þjónustu gegn hraðri þenslu ferðaþjónustunnar
- Að marka skýra stefnu um uppbyggingu gistirýmis og afkastagetu Keflavíkurflugvallar
- Að dreifa ferðamönnum betur um landið

Með markvissum aðgerðum er hægt að snúa þróuninni okkur í hag og tryggja betra jafnvægi milli ferðaþjónustu, samfélags og efnahags til lengri tíma.

Helstu niðurstöður:

- **Vinnumarkaður:** Ferðaþjónusta og því tengt byggingariðnaður hafa vaxið margfalt hraðar en aðrar greinar. Mikill innflutningur vinnuafls ræður mestu um fólksfjölgun síðustu 12 ára.
- **Mannfjöldaspá:** Ef þróunin helst óbreytt gæti mannfjöldi náð hálfri milljón um 2035. Fólksfjölgunin er að verulegu leyti drifin áfram af vexti ferðaþjónustunnar.
- **Húsnæðismarkaður:** Mikil hækkun húsnæðisverðs, sem einna helst má rekja til örs vaxtar ferðaþjónustunnar, hefur leitt til þess að ungt fólk á erfitt uppdráttar. Þetta dregur úr fæðingartíðni og stuðlar að atgervisflótta, m.a. meðal menntafólks og heilbrigðisstarfsmanna.
- **Innviðir:** Samgöngukerfið ræður illa við hraða fjölgun ferðamanna og íbúa. Umferð hefur aukist um 80% á rúmum áratug, langt umfram getu vegakerfisins, sem hefur skapað hundruð milljarða innviðaskuld.
- **Láglaunagreinar:** Ferðaþjónusta byggist á lágum launum og mikið innfluttu vinnuafli, sem veldur ótryggu húsnæði og auknu álagi á almenna þjónustu.
- **Áhrif gistirýmis og Keflavíkurflugvallar:**
    - **Gistirými:** Fjölgun gistinátta á Íslandi er margfalt hraðari en í samanburðarlöndum og setur óraunhæft álag á innviði. Þessi fjölgun gistinátta tengist hraðri fjölgun ferðamanna og aukningu gistirýmis. Marka þarf stefnu um uppbyggingu og gæði gistirýmis með áhrif á fasteignamarkað og aðra innviði og áhrif á atvinnumarkað í huga.
    - **Hröð stækkun Keflavíkurflugvallar og aukning afkastagetu** er einn helsti drifkraftur fjölgunar ferðamanna. Uppbyggingin hefur verið hröð og stýrt af lítilli fyrirhygggju, en gæti skilað verulegum arði í ríkissjóð ef vexti væri betur stýrt. Marka þarf stefnu um uppbyggingu og afkastagetu Keflavíkurflugvalla með áhrif á fjölda ferðamanna og álag á innviði og atvinnumarkað og almennt efnahag þjóðar í huga.

2.3 Erlent samstarf – Er Ísland að einangrast?

Til að styrkja atvinnustefnu, orkumál og samkeppnishæfni landsins þarf Ísland að brjótast út úr einangrun á ýmsum sviðum. Lykillinn er:

- Öflugri norræn samvinna
- Endurskipulagning menntakerfis með hliðsjón af bestu erlendu fyrirmyndum
- Kerfisbundin uppbygging stjórnsýslu með stuðningi frá frændþjóðum á Norðurlöndum
- Bætt kjör og starfsskilyrði sérfræðinga til að laða fleiri til starfa í STEM greinum. Hér má horfa til þróunar í Skandinavíu

- Opin og gagnrýnin fagleg umræða
- Markviss innleiðing þekkingar erlendis frá

Þetta er forsenda þess að Ísland geti staðið jafnfætis frændþjóðum sínum og tekið þátt í hraðri þróun framtíðarhagkerfisins.

Helstu áskoranir

- Færri námsmenn og sérfræðingar fá erlenda menntun og starfsreynslu, sem veikir erlend tengslanet og þekkingarflæði til landsins.
- Niðurskurður í tungumálum Skandinavíulanda og illa útfærð stytting náms til stúdentsprófs gerir ungu fólki erfiðara að komast í háskólanám erlendis.
- Fábreyttur vinnumarkaður og hár lífskostnaður letja menntað fólk til heimflutnings eftir nám erlendis.
- Opin fagleg umræða er oft takmörkuð, sérstaklega í orkumálum þar sem sterkir hagsmunaaðilar hafa mikil áhrif. Þetta er ekki líklegt til að laða ungt fólk til starfa.
- Lög, regluverk og stjórnsýsla eru á mörgum sviðum eins og t.d. orkumálum og byggingareglugerð langt á eftir löndum sem við berum okkur saman við.
- Ísland situr hjá í mörgum norrænum og evrópskum samstarfsverkefnum og missir af mikilvægu þekkingarflæði.

Norrænn samanburður

- Norðurlöndin leggja áherslu á græna orku, sjálfbærni, nýsköpun og sterkt menntakerfi.
- Ísland hefur sérstöðu í jarðhita og kolefnisföngun, en er á eftir í útflutningi orkutækni, menntun, nýsköpun og undirbúningi orkuskipta.
- Global Innovation Index sýnir laka og hnignandi stöðu Íslands (24. sæti), einkum vegna lítils STEM-náms og lítils hátækniútflutnings.

Meðal nauðsynlegra úrbóta

- Markviss og þéttari norræn samvinna um lagasetningu, stjórnsýslu og orkuskipti.
- Endurskoðun námskráa og stúdentsprófs til að tryggja aðgengi að erlendum háskólum.
- Kerfisbundin starfsþjálfun í Skandinavíu fyrir nýja starfsmenn í stjórnsýslu og orkumálum.
- Stórátak í STEM-menntun og fjármögnun háskóla.
- Bætt kjör og starfsumhverfi sérfræðinga til að hvetja fólk til heimflutnings eftir nám.
- Opnari og faglegri umræða um orkumál, með þátttöku fjölbreyttra hagaðila og erlendra sérfræðinga.

Efnisyfirlit

1 Inngangur 1
1.1 Menntakerfið 1
1.2 Ferðaþjónusta 1
1.3 Erlent samstarf – Er Ísland að einangrast? 1
2 Samantekt 2
2.1 Menntakerfið. 2
2.2 Ferðaþjónusta 3
2.3 Erlent samstarf – Er Ísland að einangrast? 4
3 Menntakerfið – Lykill að öflugum mannauði í nýrri atvinnustefnu 8
3.1 Laskað menntakerfi 8
3.2 Menntakerfi þjóða sem við berum okkur gjarnan saman við 8
3.3 Róttækra endurbóta þörf – Við þurfum hjálp 9
3.4 Staðan í menntamálum – Örstutt samantekt 9
3.4.1 PISA 10
3.4.2 Engin mælanleg markmið eða heildarstefna – Orðasalat án aðgerða 10
3.4.3 Námsskrár 11
3.4.4 STEM-greinar (raungreinar) 11
3.4.5 Námsgögn 12
3.4.6 Fagmenntað starfsfólk 12
3.4.7 Samræmt námsmat: 12
3.4.8 Sérkennsla 13
3.5 Fyrirséður er skortur á verkfræðingum og ýmsum sérfræðingum 14
3.6 Efling raungreinakennslu 15
3.7 Samál - Samtök Álvera á Íslandi um stöðu STEM-greina 17
3.8 Ávinningur af stuðningi við rannsóknir og þróun í háskólum og sprotafyrirtækjum 18
3.9 Niðurstaða: 19
4 Ferðaþjónusta og áhrif á nýja atvinnustefnu. 20
4.1 Hröð fjölgun ferðamanna veldur ofþenslu á vinnumarkaði og óviðráðanlegri fólksfjölgun. 20
4.1.1 Mannfjöldaspá – Allt að hálf milljón 2035 (háspá) 20
4.1.2 Húsnæðisverð og atgervisflótti: 21
4.1.3 Húsnæðisverð og lækkuð fæðingartíðni: 21

4.1.4 Umferðartafir vegna fólksfjölgunar og fjölgunar ferðamanna 21
4.1.5 Vegakerfið annar ekki álagi vegna fólksfjölgunar og fjölgunar ferðamanna 22
4.1.6 Ein afleiðing láglaunaatvinnustefnu - Slæm kjör innflutts láglaunafólks 22
4.1.7 Innviðaskuldir – Hvernig urðu þær til? 23
4.2 Hvað ræður fjölgun ferðamanna? 23
4.2.1 Gistirými – Galin stefna um fjölgun ferðamanna og gistinátta 24
4.2.2 Afkastageta KEF flugvallar – Stjórnlaus og gríðarlega hraður vöxtur 24
4.3 Niðurstöður: 25
5 Erlent samstarf – Er Ísland að einangrast? 26
5.1 Orsakir einangrunar Íslands eru margvíslegar, ... 26
5.2 Leiðir til úrbóta gætu t.d. verið: 28
5.3 Nauðsyn öflugri samvinnu við Skandinavíu í orkumálum 29
5.4 Atvinnustefnur frændþjóða okkar á Norðurlöndum – Stutt samantekt 30
5.4.1 Sameiginleg einkenni frændþjóða okkar á Norðurlöndum 30
5.4.2 Hvar stendur Ísland í samanburði við frændþjóðirnar? 30
5.5 Global Innovation Index 31
6 Atvinnustefna Venstre í Danmörku á sviði loftslags- og orkumála 32
6.1 Danmörk – Útflutningur á grænni orkutækni í dag: 32
6.2 Stefna Venstre í Danmörku – Orkuskiptin eiga að gera okkur ríkari 33
6.3 Kostnaður: 33
6.4 Rannsóknir og þróun: 34
6.5 Samantekið um útflutning á sviði loftslagsmála og á sviði grænnar orku: 34
6.5.1 Útflutningur: 34
6.6 Atvinnutækifæri tengt útflutningi á grænni orkutækni og þjónustu: 34
7 STEM áherslur frændþjóða okkar á Norðurlöndum – Stutt samantekt 35
7.1 Danmörk – Mikill fyrirséður skortur á raungreinamenntuðum (STEM) 35
7.1.1 Alþjóðlegt vinnuafl 36
7.2 STEM-stefna fyrir Svíþjóð – frá leikskóla til framhaldsnáms 36
7.2.1 STEM-stefna fyrir Svíþjóð – frá leikskóla til framhaldsnáms 36
7.2.2 Um sænska STEM-átak. Af heimasíðu sænska verkfræðingafélagsins 37
8 VIÐAUKI 38

3 Menntakerfið – Lykill að öflugum mannauði í nýrri atvinnustefnu

Íslenska menntakerfið stendur frammi fyrir alvarlegri áskorun sem ógnar framtíðarsamkeppnishæfni þjóðarinnar. Árangur nemenda í PISA hefur hrakað hraðar en í flestum öðrum löndum, brottfall úr námi er mikið og samræmi í námsbrautum og námsgögnum lítið. Þetta hefur bein áhrif á framboð sérfræðinga, sérstaklega í raungreinum (STEM), sem eru lykilforsenda orkuskipta, nýsköpunar og framleiðniaukningar.

Á næstu áratugum er þörf fyrir stórfellda fjölgun verkfræðinga og annarra raungreinamenntaðra sérfræðinga vegna tvöföldunar raforkuframleiðslu, uppbyggingar gagnavera, landeldis og þekkingariðnaðar. Ísland útskrifar hins vegar aðeins brot af því sem sambærilegar Norðurlandaþjóðir gera, miðað við íbúafjölda, og skortur er þegar orðinn brýn hindrun.

Norðurlönd hafa náð góðum árangri með markvissum umbótum, öflugu fjármagnsflæði til rannsókna og eflingu raungreina allt frá grunnskóla. Á Íslandi er fjármögnun háskóla langt undir norrænum viðmiðum og slakt námslánakerfið dregur úr hvata ungs fólks til langt náms.

Til að ný atvinnustefna skili árangri þarf skýra og mælanlega langtímastefnu í menntamálum, eflingu raungreinakennslu, samræmda námsbrautauppbyggingu, betra námslánakerfi og stórbætta fjárfestingu í rannsóknum og nýsköpun. Án þess verður erfitt að manna þau þúsundir þekkingarstarfa sem fram undan eru – og Ísland mun eiga undir högg að sækja í alþjóðlegri samkeppni.

> STEM er alþjóðleg skammstöfun og stendur fyrir fræðagreinar á sviði raunvísinda, tækni, verkfræði, stærðfræði og skyldra greina t.d. tölvunarfræði og náttúruvísinda (science, technology, engineering and mathematics). Til einföldunar þá kalla ég þetta oftast: raungreinar.

3.1 Laskað menntakerfi

Öflugt menntakerfi er meginundirstaða öflugs mannauðs. Því miður þá stendur íslenska menntakerfið að mörgu leyti mjög veikum fótum, ekki síst þegar kemur að raungreinum. Þetta á við um öll skólastig, grunnskóla, framhaldsskóla og háskóla og hefur varað lengi og er sífellt að síga meir á ógæfuhliðina. Þetta getur orðið mjög slæmur Þráundur í götu nýrrar atvinnustefnu. Brýnt er að taka á þessu með róttækum breytingum á menntakerfinu.

Sjá nánar í kafla hér á eftir: **„Staðan í menntamálum – Örstutt samantekt“**

3.2 Menntakerfi þjóða sem við berum okkur gjarnan saman við

Ég held allar þjóðir sem við berum okkur saman við standi sig á flesta mælikvarða betur en við í menntamálum og þar með í eflingu mannauðs þekkingarþjóðfélags. Sjá t.d. PISA, fjölda útskrifaðra úr raungreinum háskóla, umfang og árangur rannsókna á háskólastigi, fjármögnun háskólastigsins, námslánakerfi, arðsemi fjárfestingar í háskólamenntun, brottfall úr framhaldsskólum og úr háskólanámi o.fl. Brottfall drengja úr háskólanámi er rosalegt, næstum tvöfalt hærra en á hinum Norðurlöndunum. 16,5 prósent Íslendinga á aldrinum 18 til 24

flosnuðu upp úr námi á árinu 2022. Þetta kemur fram í nýjum tölum frá Eurostat, tölfræðistofnun Evrópusambandsins. Þetta er hæsta hlutfall í Evrópu þar sem meðaltalið er 9,6 prósent.

3.3 Róttækra endurbóta þörf – Við þurfum hjálp

Ég sé ekki fyrir mér að róttækar endurbætur á menntakerfinu vinnist á skjótan og hagkvæman hátt nema með aðstoð og verkstjórn erlendis frá, frá löndum sem hafa skarað fram úr í menntamálum undanfarin ár. Vandinn er einfaldlega of risavaxinn.

Brýn þörf verður fyrir fjölgun raungreinamenntaðra (STEM) á næstu árum vegna fyrirhugaðra verklegra framkvæmda og fjölgun ýmissa þekkingarstarfa

Miklar verklegar framkvæmdir eru fram undan hérlendis. Á mínu sviði, orkumálum, er spáð tvöföldun raforkuframleiðslu á næstu 25-40 árum, m.a. í tengslum við orkuskipti. Þetta verða fordæmalaus umsvif framkvæmda á orkusviði. Margvísleg önnur uppbygging er í pípunum, t.d. risavaxin áform um landeldi. Auk þess er þörf á þúsundum sérfræðinga á næstu árum í margvíslegan þekkingariðnað að mati Samtaka iðnaðarins. Mjög mikill skortur á sérfræðimenntuðu starfsfólki blasir við. Þetta verður erfiður þröskuldur fyrir innleiðingu nýrrar atvinnustefnu en í þessum umsvifum felast jafnframt mikil tækifæri. Tryggja þarf að þau miklu umsvif sem eru framundan í orkugeiranum nýtist til þekkingaruppbyggingar og eflingar verkefnaútflutnings á orkusviði. Auk eflingar menntakerfis, þá þarf að styrkja rannsóknir og þróunarstarf á sviði orku.

Sjá einnig kafla „**Fyrirséður er skortur á verkfræðingum og ýmsum sérfræðingum“ hér á eftir.**

Það er augljóst að mikið af raungreinamenntuðu fólki vantar í þessi verkefni, miklu mun fleiri en finnast á landinu í dag. Þetta eru að jafnaði vel launuð störf með háa framleiðni líkt og stefnt er að í nýrri atvinnustefnu.

Frændþjóðir okkar á Norðurlöndum og fleiri framsæknar þjóðir eru langt á undan okkur í menntun raungreinamenntaðra.

Frændþjóðir okkar á Norðurlöndum og flest önnur framsækin lönd sem við berum okkur gjarnan saman við hafa lengi lagt mikla áherslu á fjölgun raungreinamenntaðra.

Ein ástæðan fyrir skortinum á raungreinamenntuðu starfsfólki hér er að miðað við fólksfjölda þá útskrifum við um helmingi færra raungreinamenntað fólk, t.d. verk- og tæknifræðinga, (STEM-menntað) en t.d. Danir, Svíar og Finnar.

Efling menntunar í raungreinum og fjölgun menntaðra úr raungreinum er ein meginstoð atvinnustefnu þessara landa sem við berum okkur saman við.

3.4 Staðan í menntamálum – Örstutt samantekt

Í Viðauka hef ég tekið saman útdrátt úr fjölmiðlaumfjöllun undanfarinna mánaða um menntamál.

Hér er örstutt samantekt úr viðaukanum:

Afneitun margra á stöðunni

Lilja Alfreðsdóttir, fyrrverandi menntamálaráðherra, segir **marga einfaldlega hafa verið í afneitun** um stöðu menntamála á Íslandi eftir að niðurstöður PISA-könnunar 2018 lágu fyrir.

Það þarf að ráðast í róttækar breytingar

Lilja segir jafnframt: Könnunin frá 2022 var staðfesting á því að **hér yrði að ráðast í róttækar breytingar.**

Skólakerfið er á villigötum (prófessor á menntavísindasviði Háskóla Íslands)

Hnignun skólakerfisins stefnir efnahagslegri velferð okkar og lífsgæðum í tvísýnu

Hnignun grundvallarfærni íslenskra nemenda á síðustu tveimur áratugum er ógnvekjandi að mati Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD). Í nýlegri skýrslu segir stofnunin **stöðu skólakerfisins stefna efnahagslegri velferð okkar og lífsgæðum í tvísýnu**. Meira en 40 stiga lækkun á meðaltalseinkunn Íslands í PISA milli áranna 2006 og 2022 gæti dregið úr framleiðni um meira en 5% til framtíðar.

3.4.1 PISA

Færni nemenda hefur hvergi dvínað jafn hratt og hérlendis, þegar litið er til þeirrar einu alþjóðlegu heildstæðu könnunar sem menntayfirvöld hér á landi leyfa innan landsteinanna – PISA.

Þá hefur Ísland ekki tekið þátt í alþjóðlegum samanburðarkönnunum á borð við TIMMS, sem aðrar Norðurlandaþjóðir hafa gert, heldur aðeins PISA-könnuninni sem lögð er fyrir á þriggja ára fresti.

Í aðeins einu landi af þeim 84 sem tóku þátt í nýbirtri PISA-könnun hrakaði læsi barna meira milli kannana en á Íslandi. Það var í Albaníu. Samkvæmt þessari nýju mælingu (2022) er Ísland töluvert undir meðallagi. Á öllum sviðum hefur niðurstöðunum hrakað frá síðustu könnun, Ísland er eina Vestur-Evrópuríkið sem það á við um.

3.4.2 Engin mælanleg markmið eða heildarstefna – Orðasalat án aðgerða

Íslensk stjórnvöld hafa ekki sett sér nein mælanleg markmið þegar kemur að því að bæta grunnfærni grunnskólabarna sem **standa höllum fæti í stærðfræði, læsi og náttúruvísindum**. Þetta kemur fram í nýrri alþjóðlegri skýrslu. Skýrslan er gefin út af Eurydice, sem er samstarfsvettvangur 37 Evrópuþjóða um greiningu á eigin menntakerfum.

OECD hefur gagnrýnt að mælikvarða skorti í grunnstefnunni. Fyrstu aðgerðaáætluninni, sem átti að ná yfir árin 2021 – 2024, hefur verið lýst sem óreiðukenndri.

Og lýst sem **safni sundurleitra aðgerða og verkþátta sem lítið sem ekkert forgangsraðað** eða sett í samhengi við önnur gildandi stefnuskjöl. **Engin augljós heildarstefna einkenni**

aðgerðirnar. Annarri aðgerðaáætluninni hefur einnig verið lýst sem „**orðasalati án aðgerða**“. Lítið sé um raunverulegar aðgerðir, skýra mælikvarða eða tímalínu.

3.4.3 Námsskrár

Ógrynni ósamræmdra námsbrauta sem heita þó það sama. 36 útgáfur af sama áfanganum. Skólanámskrár algjörlega ósamrýmdar. Lítið sem ekkert samræmi er á milli brauta þrátt fyrir að þær heiti það sama. Sem dæmi má nefna að það eru 36 mismunandi náttúrufræðibrautir á landinu og á þeim er verið að kenna 36 útgáfur af fyrsta námskeiði á náttúrufræðibraut. „Það er ekki hægt að gefa út námsefni á Íslandi í dag þar sem það er enginn að kenna það sama,“

Í aðalnámskránni sem er í gildi núna er það sett í hendur skólanna að útbúa sína eigin skólanámskrá. Þær eru síðan samþykktar í ráðuneytinu og **engar skorður settar, svo sem lágmarksfjöldi eininga** til dæmis í stærðfræði við útskrift af náttúrufræðibraut.

„Þessar brautir, sumar hverjar, **eru langt frá því að innihalda nægjanlegan fjölda einninga svo að nemendur hreinlega geti skráð sig í nám t.d. í raunvísindadeild Háskóla Íslands** og þetta er það sama í HR [Háskólanum í Reykjavík].”

Það er eitthvað skrýtið við að halda úti náttúrufræðibrautum **sem undirbúa ekki nemendur undir nám í raun- og verkfræðigreinum á háskólastigi** þar sem eitt af markmiðum framhaldsskólans sé að undirbúa fólk undir háskólanám.

Opnar námsbrautir. Þessir nemendur, á opnu stúdentsbrautunum þar sem ekki er einhvern veginn farið á dýptina í neinu fagi, þeir fá bara víðtæka grunnhæfni í hinu og þessu, sem er auðvitað besta mál, **en ef nemendur stefna á að fara í áframhaldandi háskólanám þá er þetta ekki góður undirbúningur.“**

Þetta þýðir að nemendur fá sum hver hreinlega sjokk þegar þau byrja af því að þau eru hreinlega ekki nægjanlega undirbúin undir nám í háskóla.

Það sé því í raun hægt að tala um **svik við nemendur.**

Nemendur eru blekktir í nám sem aldrei getur staðið undir væntingum.

3.4.4 STEM-greinar (raungreinar)

Útskrifuðum nemendum í svokölluðum **STEM-greinum** hefur fækkað á háskólastigi á Íslandi á sama tíma og **þessar greinar, raun- og náttúruvísindi, tækni-, verkfræði og stærðfræði, skipta sífellt meira máli þegar kemur að mörgum af stærstu áskorunum sem ríki heims standa frammi fyrir**.

Aðgengi að námsefni. Staðan sé afar ólík annars staðar á Norðurlöndum. Þar séu oft hópar sérfræðinga sem vinna að þróun og gerð námsefnis árum saman. Hér séu þetta aftur á móti oft kennarar sem eru að þessu á hlaupum í sínum frítíma að búa til kennsluefni fyrir nemendur sína.

Ekki er sanngjarnt að bera saman það kennsluefni sem kennari útbýr á kvöldin eftir kennslu, oft í frítíma sínum, og það sem er unnið af hópi sérfræðinga á löngum tíma líkt og tíðkast erlendis

3.4.5 Námsgögn

Námsgögn: Ítrekað hefur verið bent á **bága stöðu útgáfu námsgagna** og námsefnis á Íslandi og margfalt minni fjármunir settir í námsgagnagerð í dag heldur en var undir lok tuttugustu aldar. **Um 0,4% af heildarfjármunum sem renna til skólakerfisins á Íslandi fara í námsgagnagerð á meðan hlutfallið er 1,2% og hærra meðal annarra norrænna ríkja. Námsefni er oft gamalt og úrelt, oft þýðing á skandinavísku námsefni sem löngu er hætt að kenna erlendis.** Í einhverjum tilvikum er enn verið að nota námsbækur í stærðfræði sem komu út hér á landi fyrir **40 árum síðan.**

Margar greinar í framhaldsskólum séu mjög götóttar. Kennarinn þar þurfi einfaldlega að velja það námsefni sem hann telur best. Þetta vald sé sett í hendur kennara og **einkennilegt að stjórnvöld hafi ekki sett betri ramma utan um hvað skuli tekið fyrir í einstökum áföngum** þannig að meira samræmi sé milli framhaldsskóla.

Kennarar á mismunandi skólastigum hafa **lýst helstu takmörkunum sínum og vandamálum. Skortur á námsefni, sögðu 80% framhaldsskólakennara. Það er náttúrulega ekki eðlilegt.**

Það virðist meira að segja vera erfiður hjalli að þýða bækur. „Maður skilur eiginlega ekki hvert vandamálið er. **Þannig að það fer mikill tími kennara í að hanna, smíða og finna námsefni**. **Það er ekki gott,“**

3.4.6 Fagmenntað starfsfólk

Skortur á fagmenntuðu starfsfólki í grunnskólum og uppfærðum námsgögnum er eitthvað sem kemur ítrekað upp í umræðu um menntamál. **Um og yfir 20% grunnskólakennara er án kennsluréttinda.**

Um 15% þeirra sem kenna stærðfræði í framhaldsskólum landsins hafa lokið háskólaprófi í stærðfræði og **í sumum skólum er staðan einfaldlega sú að enginn þeirra sem kenna námsgreinina hefur lokið BS- eða MS-gráðu í stærðfræði**. **Aðeins helmingur nýútskrifaðra kennara telur námið góðan undirbúning fyrir kennslu faggreina.**

3.4.7 Samræmt námsmat:

Víða í nágrannalöndunum er námsmat á framhaldsskólastigi samræmt en prófin hafa mismunandi vægi í löndunum. Í Finnlandi er til að mynda löng hefð fyrir umfangsmiklu lokaprófi í framhaldsskólum sem ræður úrslitum um inngöngu í háskóla.

Margir kennarar eru fylgjandi samræmdu námsmati. Ekki bara í grunnskóla heldur einnig í framhaldsskóla.

Það er ekki síður mikilvægt að hafa samræmt námsmat eftir framhaldsskólann, samræmt stúdentspróf. Það er jú eitt af hlutverkum framhaldsskólans að undirbúa nemendur fyrir áframhaldandi nám á háskólastigi og ef við horfum nú á **þjóðirnar í kringum okkur þá hafa þær farið þá leið að samræma námsmat í framhaldsskólum.**

Skólaeinkunn er ekki góður kvarði því ekkert eftirlit er með honum.

Við ættum bara að geta gengið að því vísu að við séum með stúdentspróf sem kemur okkur inn í nám erlendis. En þau gera það ekki.“

Íslenskir námsmenn eiga ekki lengur jafn greiða leið í skandinavíska háskóla og áður.

Íslenskir námsmenn hafa lent í vandræðum þegar þeir sækja um grunnnám í erlendum háskólum þar sem stúdentspróf af ýmsum brautum uppfyllir ekki þær kröfur sem eru gerðar til nýnema við háskóla.

Einkunnir, einkunnaverðbólga og draumaskólinn

Þegar sótt er um nám í framhaldsskóla eru það skólaeinkunnir sem gilda. Sumir vakna upp við vondan draum í 9. eða 10. bekk um að þeir eigi ekki möguleika á að komast inn í draumaskólann.

Sumir skólar eru með mun meiri **einkunnaverðbólgu** ef þú miðar við samræmdu prófeinkunnirnar og skólaeinkunnirnar sem þau fá að lokum. Það bendir til þess að það sé einhvers konar félagsleg pressa eða pressa hjá kennurum líka.

Skólaeinkunn er ekki góður kvarði því ekkert eftirlit er með honum.

3.4.8 Sérkennsla

Mun fleiri börn fái sérkennslu hér en annars staðar á Norðurlöndunum.

Annars staðar á Norðurlöndunum er haldið mun betur utan um stöðu barna sem fá sérkennslu og vandi þeirra greindur. Það þyrfti að gera á Íslandi.

Í Svíþjóð fá 5,8% grunnskólabarna einhvers konar stuðning eða sérkennslu. Í Noregi fá 7,7% barna sérkennslu eða stuðning í námi og hlutfallið hefur breyst mjög lítið frá 2009. Í Danmörku eru það 6,6%. Þeim fjölgaði mikið frá 2020 til 2021 og þá fór allt á hliðina.

„En við erum aftur með tæp 34% og vitum í raun og veru og sjálfu sér ekkert hvað er þarna. Hvers konar þjónustu er verið að veita, hver er afraksturinn af þjónustunni og svo framvegis.“

Þetta er ekki boðlegt, fyrst og fremst barnanna vegna. Það verða að liggja fyrir góðar upplýsingar um hvað þessi börn og hvort stuðningurinn og íhlutunin beri árangur.

Erlendir ríkisborgarar á Íslandi.

Nemendur sem eru börn erlendra ríkisborgara sem ekki eiga íslensku að móðurmáli hafa mörg átt erfitt uppdráttar í menntakerfinu. Lök útkoma úr PISA. Brottfall mikið. Hvergi hefur innflytjendum fjölgað meira innan ríkja OECD en hérlendis síðasta áratuginn. Innflytjendur voru hátt í 70 þúsund um síðustu áramót eða rúm 18% landsmanna.

Inga Sæland félags- og húsnæðismálaráðherra segir að **við höfum staðið okkur hræðilega illa hvað varðar framboð á íslenskukennslu fyrir aðflutta.**

Ráðherrann bætir því við að við séum langtum verri en hin Norðurlöndin í að hjálpa innflytjendum að læra heimamálið.

„Við erum að gefa hér 86 klukkustundir í að kenna fólki að læra íslensku sem er náttúrlega alveg út úr öllu korti. Finnar eru næstir á eftir með 2.100 klukkustundir. Við erum 26 sinnum lélegri heldur en þeir. Norðmenn og Danir eru með 3.100 kennslustundir og Svíar eru með þetta algjörlega takmarkalaust."

3.5 Fyrirséður er skortur á verkfræðingum og ýmsum sérfræðingum

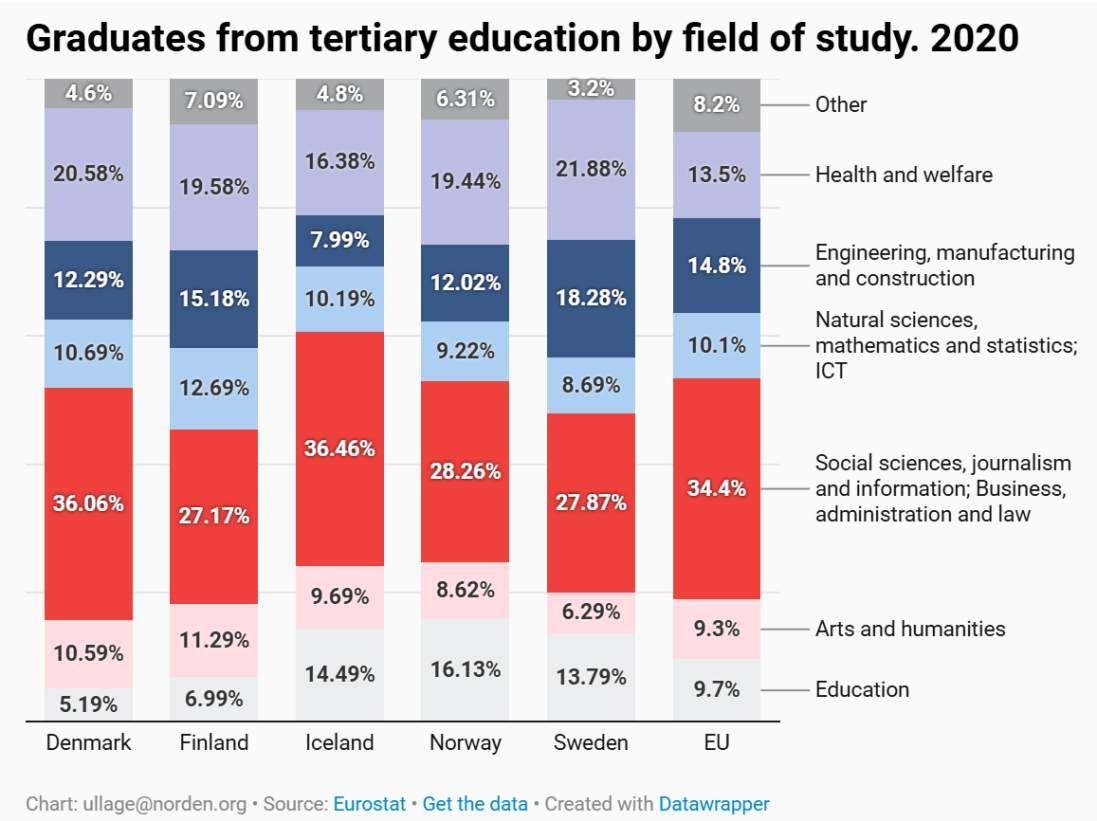
Mannauðurinn á orkusviði

Stórfelldar framkvæmdir næstu tvo til fjóra áratugi við tvöföldun raforkuframleiðslu ásamt uppbyggingu stórnotenda raforku kallar á mikinn fjölda hálaunaðra sérfræðinga. Þetta ber með sér sjaldgæft tækifæri til eflingar hálaunastarfa í orkugeiranum. Þannig er einnig tækifæri til að efla verkefnaútflutning og alþjóðaráðgjöf á orkusviði, atvinnustarfsemi sem yrði drjúg búbót fyrir þjóðarbúið líkt og sjá má t.d. í Svíþjóð og Danmörku. En þetta tækifæri getur auðveldlega runnið okkur úr greipum ef ekki er sýnd nægileg fyrirhyggja. Erlendir aðilar gætu auðveldlega haft af okkur flest tækifærin hér ef ekki strax væri hugað að uppbyggingu mannauðs hérlendis.

Danmörk er gott dæmi um árangursríkan verkefnaútflutning og ráðgjöf erlendis á orkusviði. 2022 var útflutningur Danmerkur á þessu sviði 63 milljarðar DKK (1230 milljarðar ISK). Miðað við íbúafjölda samsvarar þetta um 82 milljörðum á Íslandi. Þetta er mjög athyglisvert, samsvarar næstum helmingi af útflutningsverðmæti sjávarafurða á Íslandi. Ólíklegt er að við náum nokkurn tíma þvílíkum árangri á sviði útflutnings á orkutækni, en þetta sýnir þó að eftir miklu er að slægjast og mikilvægt að nýta þær miklu framkvæmdir sem fram undan eru á orkusviði til að byggja upp mannauð sem nýtist svo í útrás. Sumir danskir stjórnmálaflokkar stefna svo á að hátt í tvöfalda verðmæti útflutnings á orkusviði 2030 og þá verði hátt í 100 þúsund störf tengd þessum útflutningi. Þetta yrði mjög öflug innspýting í danskt efnahagslíf, árangur sem við getum væntanlega seint náð að jafna. Grundvöllur þessa er atvinnustefna þar sem mikil áhersla er á atvinnugreinar sem byggja einkum á hálauna þekkingarstörfum, mest raungreinum. Danir útskrifa t.d. mun fleiri verkfræðinga miðað við íbúafjölda en við. Og niðurstaðan af þessu er að þrátt fyrir að Danir eigi nær engar náttúruauðlindir en Íslendingar, gnægð náttúruauðlinda, og að Danir noti bara um tíunda hluta þeirrar raforku sem Íslendingar nota á hvern íbúa, þá hafa Danir það miklu betra en við. Það sést m.a. á því að Íslendingum búsettum í Danmörku hefur fjölgað um 24% sl. áratug á meðan íslenskum ríkisborgurum búsettum á Íslandi hefur einungis fjölgað um 7% á sama tíma. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur enda lagt áherslu á að Ísland þurfi að byggja upp fjölbreyttara efnahagslíf.

Mikilvægt er að efla til muna menntun í raungreinum allt niður í grunnskóla. Skandinavísku löndin standa okkur mun framar hér og sem dæmi má nefna að löndin útskrifa 2-3 sinnum fleiri verkfræðinga miðað við íbúafjölda en við.

https://www.norden.org/en/statistics/participation-education



Svíar eru mikil verkfræðiþjóð. Þó að þeir útskrifi meira en tvöfalt fleiri verkfræðinga en við, miðað við höfðatölu, þá leggja þeir nú mikla áherslu á að gera enn betur með sérstöku átaki í að efla STEM (raungreinar) í sænska skólakerfinu og háskólum. Fyrir um ári sagði t.d. menntamálaráðherra Svía, Mats Person: „Norway has their oil, we have our engineers“.

Átaksverkefni Svía nú varðandi STEM felur m.a. í sér:

- STEM átakið nær allt frá grunnskólum upp í háskóla
- Bregðast þarf við fyrirséðum miklum skorti á raungreinamenntuðu fólki. Atvinnuleysi meðal þeirra er nær ekkert í dag.
- Miklir fjármunir, um 10 milljarðar ISK, verða settir í STEM-átakið í Svíþjóð á komandi árum. Auknir fjármunir í styrki, námslán, kennslu, rannsóknir og nýsköpun.
- Sérstök áhersla á að efla kvenfólk í STEM-greinum

Hér á Íslandi er málum öfugt farið og of mikil áhersla á láglaunastörf sem til lengri tíma dregur óhjákvæmilega úr hagsæld. Rannsóknir sýna að aukin fjárfesting í menntun, ekki síst í raungreinum, leiðir til hærri hagvaxtar. Hver króna sem varið er í slíka menntun skilar sér margfalt til baka í formi aukins hagvaxtar.

3.6 Efling raungreinakennslu

Í samanburði við Skandinavíu þarf margt að bæta hérlendis við eflingu raungreinakennslu. Bara til að nefna nokkur atriði:

- **Fjármögnun háskóla verði til jafns við hin Norðurlöndin**. Þetta er meginforsenda þess að efla mannauð á sviði raungreina og þar með fyrir orkugeirann. Þetta er spurning um samkeppnishæfni atvinnulífsins og kemur fram á svo mörgum sviðum. Það vantar 14 milljarða inn í háskólakerfið til að ná Norðurlandameðaltalinu. Í HÍ vantar um 1,3 mkr á hvern nemenda. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur lagt áherslu á eflingu háskólakerfisins í takt við breytta heimsmynd.

- **Launamunur of lítill og lítill hvati til háskólanáms á sviði raungreina**. Mun minni launamunur er hérlendis á milli háskólamenntaðra og annarra stétta heldur en t.d. í Skandinavíu. Áhersla undanfarinna ára í kjarasamningum hefur verið að bæta kjör láglaunastétta. Frá aldamótum til ársins 2022 jókst kaupmáttur meðalráðstöfunartekna þeirra sem eru með grunnmenntun um 35% en engin kaupmáttaraukning, og í raun 1% samdráttur, varð á sama tímabili hjá fólki með meistaragráðu. Launamunur háskólamenntaðra og ófaglærðra er einn sá minnsti í Evrópu. Fjárhagslegur hvati til að leggja á sig langt sérfræðinám með tilheyrandi skuldsetningu og seinkun á lífsframvindu og atvinnuþátttöku er orðinn svo lítill að allt samfélagið líður fyrir það. Nægir að nefna viðvarandi og fyrirséðan mjög aukinn skort á háskólamenntuðu fólki í starfsstéttir á tæknisviði, skortur á sérfræðingum í mörgum atvinnugreinum, einkum á orkusviði. Það blasir við að molnað hefur undan grundvallarstoðum samfélagsins vegna þessarar litlu launamismununar og tregðu við að meta sérfræðiþekkingu til launa. En auðvitað er það fleira sem letur ungt fólk frá því að leggja í dýrt háskólanám, t.d. vont og lítt aðlaðandi námslánakerfi og ruðningsáhrif gegnum launaskrið í þenslugreinum atvinnulífsins eins og t.d. ferðaþjónustu og byggingariðnaði sem leiðir oft til brottfalls úr námi. Hár húsnæðiskostnaður og almennt dýr framfærslukostnaður gerir einnig mörgum ókleift að leggja upp í dýrt langskólanám. Vandinn er því ekki endilega að laun háskólamenntaðra hér séu lægri en hjá frændþjóðunum á Norðurlöndum. Raunar hygg ég að laun háskólamenntaðra hérlendis séu oft sambærileg og hjá frændþjóðunum. En óaðlaðandi námslán og lítill stuðningur við háskóla, ásamt launaskriði í láglauna þenslugreinum, draga úr hvata til að leggja á sig háskólanám og leiða oft til brottfalls úr námi eða atgervisflótta úr landi. Veikt styrkjakerfi til rannsókna á háskólastigi eykur enn á þennan vanda.

Með fyrirséðum stórauknum framkvæmdum í tengslum við mjög aukna raforkuframleiðslu á komandi árum og áratugum mun þessi vandi stóraukast. Ákaflega brýnt er að auka hvata til að leggja stund á nám í raungreinum eins og t.d. verkfræði. Nú þegar er mjög á brattann að sækja því t.d. í Skandinavíu eru útskrifaðir 2-3 sinnum fleiri verkfræðingar en hérlendis miðað við íbúafjölda og þykir Skandinavíulöndunum þeir samt útskrifa allt of fá verkfræðinga og gera löndin nú stórátak í að laða ungt fólk til náms í raungreinatengdum greinum í framhalds- og háskólum. Átakið nær niður í grunnskóla og í því sambandi þurfum við einnig að horfa til slaks árangurs í PISA könnunum.

- **Vandi námslánakerfisins:** Svíar beina nú miklu fjármagni í að laða nemendur að námi í m.a. verkfræði og öðrum hálaunaþekkingargreinum m.a. með styrkjum og aðlaðandi

námslánakerfi. En hér hefur miðað aftur á bak. Alvarlegustu gallarnir hérlendis varða mun hærri vaxtabyrði en í eldra kerfinu og önnur óaðgengileg lánaskilyrði. Afleiðingarnar hafa þegar komið í ljós; mun færri stúdentar nýta sér námslánakerfið en áður og íslenskir námsmenn halda áfram að setja heimsmet í atvinnuþátttöku. Þetta leiðir síðan til þess að allt of margir gefast upp í námi og brottfall verður mjög hátt. Og þau sem komast langt í eða ljúka námi greiða mörg af námslánum langt fram á eftirlaunaaldur og allt til dauðadags. Þetta er auðvitað algjörlega út úr kortinu og þekkist vart annars staðar.

- **Grunnrannsóknir og tækniþróun þarf að stórefla.** Fjárfesting í menntun, vísindarannsóknum og tækniþróun skilar sér í sívaxandi útflutningstekjum og hagvexti. Efla þarf rannsóknar- og tækniþróunarsjóði Rannís. Niðurskurður skrúfar fyrir súrefni til nýsköpunar og tæknigeirans. Einungis um 20% umsókna um nýdoktorastyrki hljóta samþykki, sem er langt undir því sem eðlilegt getur talist, og styrkfjárhæðir eru langt undir því sem þarf og langt undir því sem viðgengst t.d. í Skandinavíu. Fjárhagslegt óöryggi fyrir nemendur og því aukið brottfall og atgervisflótti úr landi. Mörg verðmætustu sprotafyrirtækin t.d. Kerecis og Oculis og mörg fleiri fleyttu sér áfram á styrkjum frá Rannís í upphafi þegar vöxtur þeirra var hvað viðkvæmastur. Nú hafa styrkveitingar Rannís til grunnrannsókna og gegnum tækniþróunarsjóð hafa verið að veikjast undanfarið. Maður spyr sig hvort sum sprotafyrirtæki sem nú eru orðin gríðarlega verðmæt hefðu nokkurn tímann náð að vaxa úr grasi með því veikta styrkjakerfi sem nú er raunin?

Bæði Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og OECD hafa lagt sérstaka áherslu á í skýrslum sínum að auka þurfi til muna fjárfestingu og stuðning við nýsköpun. Ísland eigi langt í land með að ná öðrum Norðurlands- og Evrópuþjóðum.

3.7 Samál - Samtök Álvera á Íslandi um stöðu STEM-greina

Á Facebook-síðu samtakanna segir m.a.:

Hlutfall þeirra sem velja sér STEM-greinar á Íslandi fer lækkandi og var árið 2022, 7% undir meðaltali OECD.

Lítil áhersla á þessar greinar í grunnskóla er sjálfsagt ein af ástæðunum, en þar skortir sérþekkingu kennara og fjármagn, því nám í verklegum greinum er dýrara...

STEM-greinar eru grundvöllur hagvaxtar. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum eru STEM-greinar orkugjafi hagkerfisins. Þjóðum sem setja STEM-greinar í öndvegi í menntakerfinu gengur einfaldlega betur.

Hér þarf að gera betur, mun betur.

(STEM eru náttúruvísindi, tækni, stærðfræði og verkfræðigreinar)

3.8 Ávinningur af stuðningi við rannsóknir og þróun í háskólum og sprotafyrirtækjum

Ávinningur

a) Langtímavaxtarafl hagkerfisins

- Skapar nýja þekkingu og nýja tækni - grundvallarlausnir sem geta orðið grunnur að *nýjum atvinnugreinum*.
- Áhrifin koma oft **í gegnum afleidd áhrif**: fleiri sprotar, fjármagn inn, sérhæfð störf, styrkt þekkingarvistkerfi.

b) Há ávöxtun þegar vel tekst til

- Einstök verkefni geta skilað hundrað- til þúsundföldum virðisaukningu (t.d. líftæknifyrirtæki, hugbúnaðarhugmyndir, djúptækni).

c) Þjóðhagslegur ávinningur er oft stærri en beinn fjárhagslegur

- Betra starfsfólk (meira mannauðsframlag).
- Betri tengsl við alþjóðlegt rannsóknasamfélag.
- Virk nýsköpunarvistkerfi (t.d. vísisjóðir, rannsóknasetur, hraðlar).

Nýleg NBER-samantekt um **opinbera R&Þ í Bandaríkjunum** (Fieldhouse & Mertens o.fl.) gefur mjög skýra mynd um ávinning:

- **Heildarrenta samfélags af einkarekinni R&Þ ≈ 55%** (Bloom et al. 2013).
- **Heildarrenta af opinberri, óvarnar-R&Þ (háskólar o.fl.)** metin á um **140–210%**.

OECD- og ESB-skjöl draga svipaða niðurstöðu:

- **Heildarrenta R&Þ er almennt 50–100% hærri en einkarentan**, sérstaklega þegar um er að ræða **grunnrannsóknir og opinbera R&Þ**.

Þar að auki sýna OECD-greiningar að

- **Grunnrannsóknir (oft í háskólum)** hafa **meiri mun á einkarentu og heildarrentu** en hagnýtar rannsóknir; þess vegna er þörf á sterkari opinberri þátttöku á því sviði.

Norðurlönd – sértækar niðurstöður

2.1 R&Þ-álag (intensity) og rannsóknakerfi

Norðurlönd standa almennt **vel yfir meðaltali ESB** í R&Þ-útgjöldum sem hlutfall af VLF:

- **Svíþjóð**: oft nálægt eða yfir **3% af VLF í R&Þ**.
- **Finnland, Danmörk, Noregur**: um **2–3% af VLF**.

- Skýrslur benda á að **norrænir rannsakendur séu meðal þeirra afkastamestu og mest vísuðu í heimi**, sem gefur vísbendingu um **háa þekkingarávöxtun** af háskólafjárfestingum.

Heildarmynd fyrir Norðurlönd

Rannsókn á **nýsköpun og framleiðnivexti í Norðurlöndum vs. ESB** sýnir að:

- Tengingin milli **nýsköpunar (R&Þ, einkum í þekkingarfyrirtækjum og háskólum)** og **framleiðnivexti** er **sterkari í Norðurlöndum en að meðaltali í ESB**.
- Þetta styður hugmyndina um að **norræna módelið – með öflugum háskólum, sterkum nýsköpunarsjóðum og virkum sprotavistkerfum – nýti vel háa heildarrentu opinberrar og samblandaðrar R&Þ.**

Stuðningur við rannsóknir og þróun hjá hefðbundnum fyrirtækjum

Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki um margt gagnrýniverður, m.a. gegnum skattaafslátt**,** vegna rannsókna og þróunar hefur verið afar illa undirbúinn og líklegast að miklum fjármunum hafi verið sóað. Mjög lítið eftirlit hefur verið með þessu bókhaldi fyrirtækja. Nær allar (meir en 90%) umsóknir um skattaafslátt fyrirtækja vegna R&Þ hafa verið samþykktar umyrðalaust, án eftirlits. Þetta má bera saman við að um 17% styrkumsókna nýdoktora hljóta styrk. Margir hafa gagnrýnt að þarna geti miklum fjárhæðum verið sóað, t.d. Skatturinn, Alþjóðabankinn og OECD hafa gagnrýnt fyrirkomulag og eftirlitsleysi með þessum afsláttum harðlega. Miklu meiri þörf er fyrir þetta fjármagn í rannsóknar- og tækniþróunarsjóðum Rannís og hefðu fjármunirnir skilað miklu meiri árangri þar.

3.9 Niðurstaða:

Til að ný atvinnustefna skili árangri þarf:

- Skýra, mælanlega langtímastefnu í menntamálum
- Eflingu raungreinakennslu og samræmingu námsbrauta
- Öflugt stöðugildi háskóla og aukna fjárfestingu
- Aðlaðandi námslánakerfi sem gerir ungu fólki kleift að einbeita sér að námi
- Fjárfestingu í rannsóknar- og nýsköpunarþjónustu
- Uppbyggingu verkefnaútflutnings á orkusviði og öðrum þekkingargreinum

Markviss efling menntakerfisins og STEM-greina er ein öflugasta fjárfesting sem Ísland getur ráðist í til að tryggja hagsæld næstu áratuga.

4 Ferðaþjónusta og áhrif á nýja atvinnustefnu.

Ferðaþjónusta og hraður vöxtur hennar hefur mjög mikil áhrif á efnahag landsins og á þróun annarra atvinnugreina.

Afleiðingarnar af of hraðri fjölgun ferðamanna geta verið geigvænlegar: verðbólga, húsnæðisskortur, flestir innviðir fara á hliðina vegna álags og þjóðarframleiðsla á íbúa stendur í besta falli í stað. Það er því til mikils að vinna að hemja hraðan vöxt ferðaþjónustunnar.

Ný atvinnustefna, andstætt ferðaiðnaðinum, byggir á þekkingarstörfum með hárri framleiðni og miðar að hárri þjóðarframleiðslu á íbúa án óviðráðanlegs álags á fasteignamarkað og innviði.

Áhrif of hraðs vaxtar ferðaþjónustu eru það víðtæk á þjóðfélagið að ný atvinnustefna er vart raunhæf nema böndum sé komið á hraðan vöxt ferðaþjónustunnar.

Spá um fjölgun ferðamanna – Áhrif á vinnumarkað

Í ár er búist við um 2,3 milljón ferðamönnum til landsins.

Í nýrri orkuspáÍsland.is kemur fram að spáð er um 3 milljón ferðamönnum 2030, 3,6 milljónum 2040 og 4,3 milljónum 2050.

Sem hlutfall ferðamanna af íbúafjölda 2030 verður það hækkun um 15 % frá því sem nú er.

Hlutdeild ferðaþjónustu af vinnumarkaði er þegar í dag meira en tvöfalt hærri en í Skandinavíu og vinsælla ferðamannalanda eins og t.d. Frakklandi. Ef heldur fram sem horfir þá verður Ísland afgerandi á toppnum í Evrópu innan fárra ára.

4.1 Hröð fjölgun ferðamanna veldur ofþenslu á vinnumarkaði og óviðráðanlegri fólksfjölgun.

En þetta segir bara hálfa söguna. Vegna þess að ferðamönnum hefur fjölgað margfalt hraðar (mælt í ferðamönnum á íbúa) en í nokkru öðru Norður-Evrópulandi, þá hafa fylgt fjölgun ferðamanna gríðarleg umsvif í byggingu hótela, gistiheimila og íbúða sem snarlega hafa farið í AirBnb-leigu. Þetta hefur leitt til mikillar fjölgunar starfandi í byggingariðnaði. Vegna hraðrar fjölgunar ferðamanna á sl. 12 árum hefur fjölgun starfandi í byggingariðnaði verið í takt við fjölgun ferðamanna og fjölgun starfandi í byggingariðnaði verið hátt í þreföld það sem varð á öðrum sviðum atvinnulífsins.

4.1.1 Mannfjöldaspá – Allt að hálf milljón 2035 (háspá)

Síðustu ár hefur staðið yfir mesti aðflutningur til Íslands í sögu landsins. Á átta árum bættust við mannfjöldann 40.453 erlendir ríkisborgarar. Það sem af er öldinni hefur erlendum ríkisborgurum fjölgað um 70 þúsund.

Ef þetta er borið saman við fjölda starfandi flokkað eftir atvinnugreinum skv. Hagstofunni þá sést að fjöldi starfandi í ferðaþjónustugreinum og byggingarstarfsemi sker sig algerlega úr ef fjölgun s.l. 12 ár er skoðuð. Fjölgunin er hér á bilinu 250% - 350 %. Fjölgunin í öðrum

mannfrekum atvinnugreinum er nálægt 50% á tímabilinu, þ.e.a.s. fylgir almennri fólksfjölgun og er að mestu margfeldisáhrif af fjölguninni í ferðaþjónustu og byggingarstarfsemi.

Í ferða- og byggingariðnaði voru sárafáir erlendir ríkisborgarar starfandi fyrir 12 árum en nálgast nú að vera helmingur.

Það er því ljóst að ferðaþjónusta er að mestu ráðandi um fólksfjölgun síðustu 12 ára ef margfeldisáhrif á aðrar greinar eru meðtalin. Hröð fjölgun ferðamanna veldur mikilli aukningu umsvifa í byggingariðnaði, fjölgun sem má í raun skrifa á kostnað vaxandi ferðaþjónustu.

Spá Hagstofunnar um að ríflega 85 þúsund manns flytji til Íslands á tímabilinu til 2042, umfram þá sem flytja á brott, byggir á forsögunni, þ.e.a.s. grundvallast á örum vexti ferðaþjónustunnar.

Í háspá Hagstofunnar er gert ráð fyrir að Íslendingar verði 700 þúsund talsins eftir 50 ár og hálf milljón strax árið 2037, eftir 12 ár.

En af forsögunni, þ.e.a.s. rýni á fólksfjölgun sl. 12 ára, má ráða að fólksfjölgun næstu áratuga mun ef að líkum lætur að mestu ráðast af hve hratt ferðamönnum fjölgar.

Og afleiðingarnar af of hraðri fjölgun ferðamanna geta verið geigvænlegar: verðbólga, húsnæðisskortur, flestir innviðir fara á hliðina og þjóðarframleiðsla stendur í besta falli í stað. **Það er því til mikils að vinna að hemja hraðan vöxt ferðaþjónustunnar.**

4.1.2 Húsnæðisverð og atgervisflótti:

Mjög hár húsnæðiskostnaður veldur því að ungt fólk, sem ekki á efnaða foreldra, á mjög erfitt með að koma þaki yfir höfuðið. Ungt fólk í framhaldsnámi erlendis á einnig erfitt með að flytja heim að námi loknu, jafnvel hámenntað fólk með góð laun. Ungt fátækt fólk frestar því barneignum og fæðingartíðni snarlækkar, nema auðvitað hjá ungu fólki sem á efnaða foreldra. Áhrif húsnæðiskreppunnar sjást einnig á því að Íslendingum búsettum í Danmörku hefur fjölgað um 24% sl. áratug á meðan íslenskum ríkisborgurum búsettum á Íslandi hefur einungis fjölgað um 7% á sama tíma. Fjölgun Íslendinga í Danmörku er þrefalt meiri en hér heima. Atgervisflótti menntafólks er því mikill. Þetta á m.a. þátt í læknaskorti og löngum biðlistum í heilbrigðiskerfinu. Hátt í 1000 íslenskir læknar eru starfandi erlendis og eru tregir til að snúa heim þrátt fyrir hvatningu landlæknis.

4.1.3 Húsnæðisverð og lækkuð fæðingartíðni:

Í nýrri skýrslu sem ráðherraráð ESB lét taka saman, kemur fram að verð á húsnæði hefur á undanförnum tíu árum hækkað verulega í ESB-ríkjunum, áberandi mest í Ungverjalandi þar sem húsnæðisverð hefur hækkað um næstum 240 prósent (heldur meira en á Íslandi) – sem er sagt mögulega ástæðan fyrir því að áralangar tilraunir stjórnvalda þar við að fá fólk til að eignast fleiri börn hafa ekki skilað neinum árangri;

4.1.4 Umferðartafir vegna fólksfjölgunar og fjölgunar ferðamanna

Umferðin á höfuðborgarsvæðinu eykst um fimm prósent á ári og nauðsynlegt er að dreifa henni segir sérfræðingur hjá Vegagerðinni. Rannsóknir sýni að ferðatíminn lengist jafnt og þétt.

Áætlað hefur verið að kostnaður íbúa vegna sífellt lengri ferðatíma sl. áratug nemi tugum milljarða á ári.

Rannsóknir sýna að ferðatími í umferðinni á höfuðborgarsvæðinu lengist jafnt og þétt og segir sérfræðingur sem hefur rannsakað þetta að eitthvað verði að gera til að hægja á þeirri þróun.

Aukning umferðar vex margfalt hraðar á Íslandi en í Skandinavíu. Þetta má beint og óbeint rekja til hraðrar fjölgunar ferðamanna.

4.1.5 Vegakerfið annar ekki álagi vegna fólksfjölgunar og fjölgunar ferðamanna

Suðurlandsvegur uppfyllir á löngum köflum ekki staðla miðað við umferðarþunga. Vegurinn er því handónýtur og stórhættulegur, enda hafa endurbætur að mestu verið trassaðar í meir en hálfa öld þrátt fyrir örugglega meir en tíföldun umferðarþunga. Fyrir erlenda ferðamenn sem ekki eru vanir svona ónýtum vegum þá er vegurinn beinlínis lífshættulegur eins og margoft hefur sannast. Hvergi í vestrænum löndum er svona slóðaháttur í endurbótum vega látinn viðgangast. Auðvitað skrifast ástandið á vegunum líka á stjórnlausa fjölgun ferðamanna, fimmfalt hraðari fjölgun ferðamanna en í nokkru öðru Evrópulandi norðan Alpafjalla. Ekkert samgöngukerfi ræður við slíka hraða umferðaraukningu. Og enn er spáð mikilli fjölgun ferðamanna. Endurbætur á Suðurlandsvegi svo hann þoli umferðaraukninguna og uppfylli staðla mun því fljótlega kosta hundruð milljarða og aukast hratt áfram með aukinni umferð. Gríðarlegir fjármunir sem ríkissjóður verður aldrei aflögufær um. Ástandið verður því með öllu óviðráðanlegt nema hægt verði á stjórnlausri fjölgun ferðamanna.

4.1.6 Ein afleiðing láglaunaatvinnustefnu - Slæm kjör innflutts láglaunafólks

Í Silfrinu á RÚV nýverið sagði Sólveig Ann hjá Eflingu m.a. (útdráttur):

Þáttastjórnandi: Það var haft eftir heimasíðu Eflingar að þessi staða, þ.e.a.s. 30% launafólks sem upplifir verulega erfiðar efnahagslegar aðstæður, væri fyrst og fremst afleiðing af þeirri kröfu atvinnulífsins um ódýrt vinnuafl.

Sólveig Anna: Við sjáum það að sú efnahagslega stefna sem rekin hefur verið hér á Íslandi á síðustu árum og áratugum hefur snúist um það að knýja hér áfram hagvöxtinn með láglaunagreinum eins og ferðaþjónustunni sem þarf mjög mikið af vinnandi höndum en borgar léleg laun og hefur auðvitað með því framferði sínu búið til stórkostlega flókin vandamál. Eins og ég var að segja hérna áðan þá sendum við inn umsögn þar sem við hvöttum stjórnvöld til að einmitt gæta að stóru myndinni og halda ekki áfram á braut þessara hagstjórnarmistaka sem hér hafa verið framin þar sem að það er stórkostlega mikill innflutningur á vinnuafli til að keyra áfram mannaflafrekar láglaunagreinar. En það vita þó allir sem hér sitja að þetta er fyrst og fremst láglaunagrein, ferðaþjónustan. En það er ekki tryggt að húsnæði sé til staðar fyrir þetta fólk. Það er ekki tryggt að leikskólarnir geti sinnt börnum þessa fólks og svo mætti áfram telja. Þannig að á hverjum bitnar þetta ástand? Þetta bitnar auðvitað einmitt á þessu fólki sem hér hefur þá flust, en til að knýja áfram hagvöxtinn sem þarf svo að lifa í því ástandi alla vega hér á höfuðborgarsvæðinu, að það sér á eftir langstærstum hluta tekna sinna í vasa annarra. Við segjum við stjórnvöld að það þurfi að takmarka verulega AirBnb og að þær tillögur sem þau eru með á borðinu og þær takmarkanir muni alls ekki duga til, vegna þess að verði AirBnb-leigan

takmörkuð þá er það áhrifaríkasta leiðin til að slá á þetta misræmi á framboði og eftirspurn. Vegna þess að það fólk sem komið er í eigið húsnæði það getur þá fært sig tímabundið yfir í verðtryggð lán, fólk er með góðar tekjur, millistéttin á Íslandi hefur það gott, hvað þá hinir sem eru hærri. En þau sem hafa það verulega slæmt, þau sem þjást undan hávaxtastigi og háu verðbólgustigi, það er fólkið sem á samt með vinnu sinni, er hér að knýja áfram hagvöxtinn og á þessum tímapunkti getum við í Eflingu ekki sagt annað en það að stjórnvöld, samtök atvinnulífsins og þeir sem að hafa hér efnahagsleg og pólitísk völd, virðast bara vera algjörlega ófær um að setja sig í spor þessa fólks.

Stjórnandi: Það er engum blöðum um það að fletta að okkur hefur fjölgað meira á síðastliðnum árum heldur en að innviðirnir hafa haldið í við. Er þá ekki ljóst að það þarf þá einhvers konar aðra stefnu sem gerir ráð fyrir því að þið getið að hagvöxtur haldið áfram án þess að innviðafjárfesting sé fram undan, þ.a. án þess að við séum að treysta svona mikið á fjölgun?

4.1.7 Innviðaskuldir – Hvernig urðu þær til?

Þegar ferðamönnum fjölgar of hratt þá myndast óhjákvæmilega innviðaskuldir. Hvernig má það vera?

Tökum dæmi: Vegakerfið.

Vegna fjölgunar ferðamanna í umferðinni og jafnframt fjölgun erlendra ríkisborgara sem starfa í ferðaþjónustu og tengdum greinum, t.d. byggingariðnaði, þá vex umferðarþunginn (þessi fjölgun íbúa kallar svo á fjölgun í öðrum greinum, t.d. skóla- og heilbrigðiskerfi. Svokölluð margfeldisáhrif, en það er nú annað mál).

Umferðarálag eykst því margfalt umfram það sem hefði orðið án þetta mikillar fjölgunar ferðamanna. Á rúmum áratug hefur umferð hér aukist um 80% en á sama tíma hefur t.d. umferð í Danmörku aukist um 15%.

Alla jafna hefur ríkissjóður burði til að stækka samgöngukerfið hægum skrefum, þ.a. hægt er að mæta t.d. 80% umferðaraukningu á um 40 árum. Og á t.d. rúmum áratug er þá alla jafna hægt að auka afkastagetuna um ca. 15%. En ef umferðin eykst um 80% á rúmum áratug, þá vantar 80%-15% = 65% upp á afkastagetu samgöngukerfisins svo það anni þessari miklu umferðaraukningu. Svo er hægt að áætla hvað framkvæmdir við þessa 55% afkastaaukningu mundu kosta. Þessi kostnaður er þá í grófum dráttum þessi innviðaskuld. Í dag er hún t.d. mörg hundruð milljarðar fyrir samgöngukerfið.

Og innviðaskuldina þarf svo auðvitað að borga á endanum.

4.2 Hvað ræður fjölgun ferðamanna?

Gistirými og Keflavíkurflugvöllur.

Gríðarlegum fjármunum hefur verið veitt í stækkun KEF-flugvallar og í hótel og annað gistirými. Ferðaiðnaðurinn hefur því vaxið stjórnlaust, **meira en fimmfalt hraðar en í öðrum Norður-Evrópulöndum sl. rúman áratug.** Vegna þessa er **óviðráðanleg íbúðaskuld og innviðaskuld** sem tekur áratugi að vinda ofan af og **verðbólga í hæstu hæðum** vegna þenslunnar. En

þjóðarframleiðsla á mann dregst aftur úr frændþjóðum á Norðurlöndum vegna lítillar framleiðni í láglauna atvinnugreinum.

Gæfuhjólið snýst við með okkur ef við hægjum á vexti ferðaþjónustunnar. Með því að snarhægja á túristaþenslunni mundi ástandið á húsnæðismarkaði og verðbólga snarlega lagast og Keflavíkurflugvöllur færi að skila ógrynni fjár í ríkiskassann í stað núverandi peningabrennslu - gæfuhjólið færi að snúast með okkur.

Móta þarf stefnu um vöxt og framleiðni ferðaþjónustu er tekur mið af neikvæðum áhrifum of hraðs vaxtar á þjóðarhag. Taka þarf með áhrif á aðrar atvinnugreinar, menntakerfi, heilbrigðiskerfi, íbúðamarkað og aðra innviði (innviðaskuldir) o.fl.

4.2.1 Gistirými – Galin stefna um fjölgun ferðamanna og gistinátta

Danir hafa sett sér stefnu um fjölgun gistinátta um 9 milljónir frá 2013 til 2030. Þetta samsvarar fjölgun um 1,5 gistinótt per íbúa. Ef höfð er hliðsjón af farþegaspá ISAVIA samkvæmt umhverfismatsskýrslu um stækkun Keflavíkurflugvallar frá júní 2022, þá má lauslega áætla að fjölgun gistinátta frá 2023 til 2030 verði um 11 gistinótt per íbúa **eða um 7 sinnum hraðari fjölgun gistinátta en í Danmörku**. **Þetta er auðvitað alveg galið** og með öllu óviðráðanlegt fyrir marga innviði landsins.

En jafnvel þrátt fyrir þessa mjög svo varfærnu stefnu Dana í ferðaiðnaðinu, þá heyrast þar áhyggjur af áhrifum ferðaiðnaðarins þar á fasteignamarkaðinn.

Skipulagsmál taki mið af stefnu um vöxt og framleiðni ferðaþjónustu. Varðandi gistirýmið þarf að horfa til skipulagsmála, hvar og hve mikið og hve hratt er bætt við gistirými og í hvaða verðflokkum (fjögurra stjörnu, fimm stjörnu o.s.frv.). Yfirfara þarf reglur varðandi gistingu í heimahúsum fyrir t.d. AirBnb með stöðu íbúðarmarkaðarins í huga.

4.2.2 Afkastageta KEF flugvallar – Stjórnlaus og gríðarlega hraður vöxtur

Ef skoðaður er farþegafjöldi í flugi í Evrópusls. rúman áratug (frá 2013) sést að Ísland sker sig algjörlega úr.

Þetta var einna augljósast á vaxtarárunum 2013-2018.

Þá rúmlega þrefaldast flugumferðin til og frá Íslandi (218% vöxtur). Hún vex úr 3,2 milljónum í 10,2 milljónir farþega. Í Danmörku vex farþegafjöldinn 26% á sama tímabili, í Finnlandi 34%, Svíþjóð 24% og Noregi 9%. Að meðaltali í ESB 34%.

Vöxturinn 5-10% hraðari á Íslandi en í öðrum Evrópulöndum 2013-2018.

Svo kemur dýfa vegna Covid 2020 og 2021 en fjöldinn er núna hratt að nálgast það sem var fyrir Covid.

Stefna um afkastagetu Keflavíkurflugvallar.

Keflavíkur flugvöllur virðist einfaldlega kappkosta að reyna fyrirhyggjulítið að anna stjórnlítilli eftirspurn eftir flugi til Íslands. Engin önnur stefna eða ígrundun virðist vera varðandi hraða á uppbyggingu og afkastagetu flugvallarins.

Þessi stefna leiðir síðan, ásamt uppbyggingu gistirýmis, til stjórnlausrar fjölgunar ferðamanna á meðan eftirspurn eftir ferðum hingað er þetta mikil.

Engin lát virðast á eftirspurninni og eflaust styttist í beint flug frá Kína og öðrum fjarlægum löndum. Má þá búast við að fjöldi ferðamanna margfaldist enn eina ferðina eða er einhver ígrunduð stefna stjórnvalda í gangi varðandi fjölgun ferðamanna?

Á meðan Ísland nýtur mikilla vinsælda meðal ferðamanna og gistirými virðist alltaf nægt, þá ræður afkastageta Keflavíkurflugvallar (ISAVIA) mestu um fjölda ferðamanna. ISAVIA er í eigu íslenska ríkisins. Stjórnvöld ættu því að geta haft eitthvað að segja um stækkun og afkastagetu flugvallarins. Hagnaður af rekstri flugstöðvarinnar og meira til hefur hingað til runnið í fjárfestingar til að auka afkastagetu flugvallarins. Ef hægt væri á vexti flugvallarins gæti flugstöðin skilað árlegum arði í ríkiskassann sem nemi meiru en hækkuninni á veiðigjaldi sjávarútvegarins sem mikið var þrefað um á Alþingi í mestallt sumar. Flugvöllurinn gæti þá orðið sannkölluð gullgæs fyrir ríkið líkt og t.d. Landsvirkjun er í dag.

Ferðamannaspár ISAVIA sem eru í raun markmið ferðaþjónustunnar um fjölda ferðamanna.

ISAVIA hefur oft gefið út spár um ferðamannafjölda, en í raun eru það framkvæmdir ISAVIA við aukningu afkastagetu flugvallarins sem að mestu ráða ferðamannafjöldanum (sem auðvitað passar svo við spárnar). Réttara væri því að tala um áætlanir ISAVIA um afkastagetu og ferðamannafjölda frekar en spár.

Ætti að efla aðra flugvelli en Keflavíkurflugvöll? Einkaframkvæmd?

Oft heyrir maður að æskilegt væri að dreifa ferðamönnum betur um landið og efla þannig ferðaþjónustu utan suðvesturhornsins. Vegna þess að langflestir ferðamenn koma til landsins gegnum Keflavíkurflugvöll þá miðar þessu hægt. Af einhverjum ástæðum nota ferðamenn innanlandsflugið lítið. Það er spurning hvort skoða ætti hvort grundvöllur sé til að efla millilandaflug til flugvalla utan suðvesturhornsins. Þetta er eitthvað byrjað á Akureyri og Egilsstöðum. En aðrir staðir gætu verið vænlegri ef horft er á hvert straumar ferðamanna liggja. Vatnajökulsþjóðgarður er óhemju vinsæll, á aðra milljón ferðamanna heimsækja hann á hverju ári. Hvað með flugvöll á Höfn í Hornafirði? Snæfellsnesið er einnig óhemju vinsælt. Hvað með flugvöll í Borgarfirði? Auðvitað er þetta háð áhuga viðkomandi sveitarfélaga. Fjöldi ferðamanna á þessa staði er það mikill að öflugir flugvellir yrðu fljótt arðbærir og mætti þá jafnvel byggja í einkaframkvæmd án þess að ríkið þurfi að kosta miklu til.

Ef þessir nýju flugvellir ganga vel þá minnkaði álagið á Keflavíkurflugvelli og ekki yrði þörf á stækkun þar í bráð. Álag á húsnæðismarkað og samgöngumannvirki á suðvesturhorninu myndi líka snarminnka ef borið er saman við áframhaldandi stækkun Keflavíkurflugvallar. Einn kostur við alþjóðaflugvöll í Borgarfirði er að þar væri kominn mjög góður varaflugvöllur fyrir Keflavíkurflugvöll sem myndi leysa Reykjavíkurflugvöll undan því hlutverki.

4.3 Niðurstöður:

Óheftur vöxtur ferðaþjónustu verður sífellt ólíklegri til að styðja við sjálfbæra þróun og bætt lífskjör. Stöðugleika og lífskjör til lengri tíma væri hægt að bæta með því að;

- Hægja á vexti ferðaþjónustunnar.
    - Stýra vexti ferðaþjónustu, sérstaklega í takt við innviði . Verja húsnæðismarkað, innviði og samfélagslega þjónustu
    - Marka skýra stefnu um afkastagetu Keflavíkurflugvallar
    - Dreifa ferðamönnum betur um landið
- Efla aðrar atvinnugreinar, einkum þekkingargreinar, með hærri framleiðni

Með markvissum aðgerðum er hægt að snúa þróuninni okkur í hag og tryggja betra jafnvægi milli ferðaþjónustu, samfélags og efnahags til lengri tíma.

5 Erlent samstarf – Er Ísland að einangrast?

Vegna fámennis og sífellt flóknari heims er vaxandi hætta á að Ísland einangrist æ meir á ýmsum sviðum og dragist aftur úr. Þetta hefur t.d. verið reyndin í lagasetningu og stjórnsýslu orkumála en einnig á mörgum öðrum sviðum.

Ef Ísland á að halda samkeppnishæfni sinni er brýnt að spornað sé við þessari þróun.

5.1 Orsakir einangrunar Íslands eru margvíslegar,

Mér dettur helst í hug:

- Hlutfallslega færri háskólanemar, t.d. í verkfræði, fara til framhaldsnáms erlendis. Hlutfallslega fleiri ljúka námi hér heima. Í framhaldinu fara svo færri til starfa erlendis eftir nám til að öðlast starfsreynslu. Minna verður um tengslamyndun/tengslanet erlendis vegna þessa og fjölbreytt reynsla úr erlendu starfsumhverfi skilar sér ekki til landsins.

- Kennsla í skandinavískum tungumálum, einkum dönsku, hefur dregist mjög saman. Þetta er flöskuháls ef fólk er að velta fyrir sér námi erlendis, starfstækifærum erlendis eða þátttöku í erlendum samstarfsverkefnum.

- Íslenskir námsmenn eiga ekki lengur jafn greiða leið í skandinavíska háskóla og áður. Íslenskir námsmenn hafa lent í vandræðum þegar þeir sækja um grunnnám í erlendum háskólum þar sem stúdentspróf í dag af ýmsum brautum uppfyllir ekki þær kröfur sem eru gerðar til nýnema við háskóla. Stúdentspróf ætti að veita aðgang að grunnnámi við innlenda og erlenda háskóla. Frá því að nám til stúdentsprófs var stytt í þrjú ár hefur þó borið á því að stúdentspróf uppfylli ekki kröfur sem erlendir háskólar gera, einkum og sér í lagi danskir háskólar þrátt fyrir norrænt samstarf og samninga. Þegar íslenskir

námsmenn ákveða að fara í nám erlendis eftir stúdentspróf, þá komi oft í ljós að fólk með íslenskt stúdentspróf uppfyllir ekki kröfur Dana um einingafjölda, einkum í ensku og stærðfræði. Danskir háskólar gera yfirleitt kröfu um 25 einingar í ensku á stúdentsprófi þar sem að minnsta kosti 15 eru á þriðja þrepi eða hærra. Mjög fáar námsbrautir í íslenskum framhaldsskólum uppfylla þessi skilyrði. Þá neyðast nemendurnir til þess að fara annaðhvort aftur í framhaldsskóla og bæta við sig aukaáfanga eða taka TOEFL-próf," Þetta er breyting frá því sem áður var. **Við ættum að geta gengið að því vísu að við séum með stúdentspróf sem kemur okkur inn í nám erlendis, en þau gera það ekki.**

- Háskólamenntaðir sérfræðingar sem fara erlendis til náms finna ekki starf við hæfi hérlendis. Störf bjóðast ekki sem henta sérsviði þeirra eða fábreytt úrval starfa í boði og e.t.v. bara einn vinnuveitandi sem þeim hugnast svo ekki. Í sífellt flóknari heimi fjölgar sérviðum og þau þrengjast. Þetta er oft þrándur í götu þess að íslenskir sérfræðingar erlendis flytji heim. Efling fjölþjóðlegra samstarfsverkefna er ein leið til að sporna við þessari þróun.

- Háskólamenntaðir sérfræðingar sem fara erlendis til náms eða starfa sjá hag sínum betur borgið að dvelja áfram erlendis í stað þess að flytja heim eftir nokkur ár. Hár húsnæðiskostnaður og almennt dýrtíð er þröskuldur ef flytja á heim. Fyrirséð er að lítill aur verði eftir um mánaðarmót á Íslandi, ekki síst þegar líka er búið að greiða af óhagstæðum námslánum. Niðurstaðan því oft að dvelja áfram erlendis, afkoman betri þar.

- Stundum er lítil áhersla og frumkvæði hjá fyrirtækjum og stofnunum að rækta erlent samstarf. Það hefur t.d. mjög dregið úr samstarfi við Skandinavíu. Ég hef stundum tekið eftir að Íslendingar skrópa á ráðstefnur og í samstarfsverkefni og þess háttar sem augljóslega er gagnlegt eða jafnvel brýnt að Íslendingar sæki. Þetta vekur oft furðu erlendis. Fyrirtæki og stofnanir eru ekki alltaf nægilega vakandi yfir hvað er að gerast erlendis á þeirra sviði og skortir stundum frumkvæði til að taka þátt í erlendu samstarfi. En auðvitað spilar fámennið hér inn í og við eigum ekki alltaf tiltæka sérfræðinga til samstarfs á viðkomandi sviði. Þetta gildir auðvitað ekki um öll fyrirtæki og stofnanir.

- Lokuð umræða. Í fámennum samfélögum sérfræðinga verður umræðan oft lokuð. Þetta er sérstaklega áberandi ef sterkir hagsmunaaðilar stýra umræðunni að mestu og sérfræðingarnir veigra sér þá af ýmsum ástæðum við að taka þátt í opinni og gagnrýnni umræðu. Þetta á við um orkumálin hér, þar sem eru hagsmunaaðilar sem vilja virkja eins og enginn sé morgundagurinn, og ríkisstjórn sem gengur í takt við hagsmunaaðilana. Markmiðum og áætlunum er haldið á lofti sem eru jafnvel fullkomlega óraunhæf en sérfræðingar veigra sér við að gagnrýna. Ég er viss um að flestir, ef ekki allir, sem hafa góða innsýn í orkumálin og hafa gaumgæft áætlanirnar vita mætavel að markmiðin og áætlanirnar t.d. í Grænbók ríkisstjórnar eru algjörlega vonlaus. En andspænis ríkisstjórn og sterkum hagsmunaaðilum nennir enginn að hreyfa mótmælum. Þetta er auðvitað stórskaðleg þróun fyrir þjóðarhag. Þessi bæling umræðu um orkumál fer nú varla fram hjá neinum sem er við nám eða vinnu erlendis á sviði orkumála og þetta er varla til að

laða fólk heim til starfa á Íslandi. Efling á erlendu samstarfi og þátttöku í umræðu á alþjóðavettvangi er ein leið til að brjótast út úr lokaðri umræðu innanlands.

- Forneskjulegt umhverfi atvinnugreinar. Á ýmsum sviðum, t.d. orkumálum er lagasetning og stjórnsýsla að sumu leyti langt, jafnvel áratugum, á eftir löndum sem við berum okkur saman við og atvinnugreinin því ósamkeppnishæf við önnur lönd. Vinna við löggjöf er oft með öllu óboðleg, aðlögun að sérílslenskum aðstæðum oft illa unnin. Þetta má t.d. ráða af umræðu um gullhúðun löggjafar en margt fleira kemur til. Hér ræður fámenni og mannekla í ráðuneytum eflaust miklu. Ekki bætir svo úr skák oft áberandi andstaða við alþjóðavæðingu á Alþingi, þrjóskufull andstaða við innleiðingu orkupakka og margvíslegrar annarrar ESB-löggjafar sem tefur lagasetningu. Þetta er ekki beint umhverfi sem laðar til starfa metnaðarfulla sérfræðinga á orkusviði.

5.2 Leiðir til úrbóta gætu t.d. verið:

- Stjórnvöld þurfa að marka sér stefnu um átak í miklu þéttara samstarf við önnur lönd í tengslum við orkumálin m.a. í tengslum við uppfærslu löggjafar. Markmiðið á að vera að löggjöf og stjórnsýsla á sviði orkumála verði samkeppnisfær við Skandinavíu. Vegna fámennis er efling slíks samstarfs óhjákvæmileg. Sækja þarf t.d. aðstoð Skandinavíulanda við lagasetningu og uppbyggingu stjórnsýslu á sviðum þar sem Íslendingar hafa dregist aftur úr. Með slíkri aðstoð færustu erlendu sérfræðinganna, sem kunna vel til verka, er líka mikið hagræði því að öðrum kosti fer miklu meiri vinna í verkefnið.

- Námsskrár fyrir framhaldsskóla (og e.t.v. fyrir efstu bekki grunnskóla) og samræmt stúdentspróf sem tekur mið af þeim kröfum sem erlendir, einkum skandinavískir háskólar gera, er nauðsynlegt skref ef við eigum að standa jafnfætis frændþjóðum okkar á Norðurlöndum í menntamálum.

- Ráðuneyti og stofnanir (stjórnsýslan) þurfa að sýna frumkvæði að eflingu starfsmannaskipta við Skandinavíu og fleiri lönd á orkusviði. T.d. ætti að stefna að því að flestir eða allir nýir starfsmenn ráðuneyta og stofnana er varða orkumál fari í 1-3 ára starfsþjálfun hjá systurráðuneyti eða systurstofnun erlendis, helst snemma í starfsferlinum. Ungu og efnilegu fólki finnst þetta eflaust spennandi tækifæri. Ég held það yrði auðsótt að semja um þetta við hina erlendu aðila. Ef vel tekst til þá getur slík starfsþjálfun verið á við gott háskólanám á viðkomandi sviði, eflt tengslanet við systurstofnanir og auðveldað mjög innleiðingu á því nýjasta í lagasetningu og stjórnsýslu orkumála.

- Stórefla þarf menntun í raungreinum þar sem við erum verulegir eftirbátar t.d. Skandinavíu. Þetta helst í hendur við betri fjármögnun háskóla, grunnrannsókna og þróunarvinnu innan háskóla og mun öflugra styrkja og námslánakerfis. Sjá einnig nánar hér á undan um menntamál og hér á eftir. Almennt þarf að vera öflug hvatning fyrir ungt fólk til menntunar í raungreinum. Efla þarf nemendaskipti við erlenda háskóla.

- Bæta þarf kjör háskólamenntaðra í þekkingarstörfum til að laða fleiri til náms og starfa. Það þarf greinilega að borga sig að leggja fyrir sig nám í raungreinum í háskóla. Kjör í

þekkingarstörfum þurfa líka að vera það góð að hvati sé fyrir sérfræðinga að snúa heim eftir dvöl við nám og/eða störf erlendis. Í dag geta sérfræðingar utan EES fengið, að ég held, niðurfellda skatta í tvö eða þrjú ár á Íslandi. Frést hefur að starfsmenn frá Asíu sem starfa við uppvask í veitingahúsum hafi stundum notið þessara kjara; „sérfræðingar í uppvaski“. Ótrúleg vitleysa! Mikilvægt er að starfsumhverfi og starfskjör hérlendis sé aðlaðandi fyrir íslenska sérfræðinga erlendis sem gætu hugsað sér að flytja heim. Þar þarf auðvitað einnig að huga að húsnæðiskostnaði og mörgu fleiru, t.d. möguleikum til endurmenntunar og starfsaðstöðu og fjölbreyttum og krefjandi verkefnum, jafnvel á erlendum vettvangi.

- Vinna þarf að auknum skilningi og sátt um orkumálin. Í því augnamiði þarf m.a. að upplýsa almenning um stefnur og strauma í orkumálum í löndum sem við berum okkur saman við. Hér þurfa sem flestir að taka þátt til að tryggja sem flest sjónarmið í umræðunni, t.d. stéttarfélög, fagfélög, háskólar og ýmsir hagaðilar. Gott getur verið að virkja hér erlend systurfélög og stofnanir sem búa yfir yfirgripsmeiri þekkingu og reynslu en er að finna hérlendis. Eitt gott dæmi sem ég man eftir er frá 46. þingi ASÍ 16. október sl., umfjöllun undir liðnum „Auðlindir í þágu þjóðar“ þar sem Karen Ulltveit Moe, prófessor og deildarforseti hagfræðideildar háskólans í Osló, flutti erindi „ Skattlagning auðlindarentu – Norska leiðin“. Karen hefur leitt mörg norsk verkefni ríkisins er snúa að gjaldtöku og skattlagningu á auðlindanýtingu í Noregi. Í kjölfar erindis var rætt við Karen um fyrirkomulag auðlindagjalda í Noregi og hvernig reynsla Norðmanna gæti nýst Íslendingum. Loks var pallborð með þáverandi ráðherra orkumála, núverandi forsætisráðherra og fólki úr orkugeiranum um efnið. Þetta var til mikillar fyrirmyndar hjá ASÍ, umræðunni um orkumál lyft á hærra plan.

5.3 Nauðsyn öflugri samvinnu við Skandinavíu í orkumálum

Undirbúningur orkuskipta og ýmissa framkvæmda hérlendis er í skötulíki. Þetta á einnig við um löggjöf og regluverk. Þetta kemur niður á m.a. framleiðni. Undirbúningur orkuskipta hér er t.d. í engu samræmi við þau lönd sem við berum okkur helst saman við, t.d. Skandinavíu. Fyrir bragðið erum við ekki samkeppnisfær á mikilvægum sviðum við t.d. frændþjóðirnar á Norðurlöndum. Við höfum hér dregist óralangt aftur úr þeim.

Hvað er til ráða í þessari að því er virðist vonlausu stöðu? Eina raunhæfa leiðin til að komast á beinu brautina í loftslagsmálum og undirbúningi orkuskipta o.fl. er að óska aðstoðar Skandinavíulanda sem eru öll komin óralangt á undan okkur í undirbúningnum. Skandinavíulöndin eru í fremstu röð í heiminum í undirbúningi orkuskipta og í grænum lausnum og hafa sett sér háleitari markmið en flest lönd. Skandinavía er einnig leiðandi í aðstoð við önnur ríki í undirbúningi orkuskipta. Þó ekki aðstoð við Ísland. Ég þekki það vel að Skandínavar taka almennt mjög vel í að aðstoða Íslendinga, t.d. gegnum norrænt samstarf. Mörg samnorræn verkefni af þessum toga hafa verið unnin á undanförnum árum en Íslendingar oft ekki tekið þátt nema að nafninu til. Af skýrslum og öðrum gögnum sést að Íslendingar hafa oft einfaldlega skrópað. Þannig höfum við oft misst af mjög verðmætum tækifærum til að öðlast þekkingu og reynslu á aðferðum sem eru í fremstu röð í heiminum við undirbúning orkuskipta. Í allri Evrópu

og víðast um heim er keimlík eða sama aðferðafræði notuð við kerfishönnun orkukerfa í tengslum við undirbúning orkuskipta. Sérstaklega er stundum tekið fram í skýrslum að þetta eigi ekki við um Ísland og vekur það auðsjáanlega furðu erlendis. Útflutningur á orkutækni og ráðgjöf vegna orkuskipta er mjög umfangsmikill í Skandinavíu og ein meginstoð efnahags t.d. Svíþjóðar og Danmerkur. Markmiðið er að orkuskiptin skili hagnaði en séu ekki fjárhagslegur baggi eins og stefnir í hérlendis. Útflutningur Skandínava á þessu sviði skiptist á fjölmörg fagsvið þar sem tugir reynslumikilla og oft heimsfrægra sérfræðinga leiða starfið. Á mörgum þessum sérsviðum er enginn sérfræðingur til á Íslandi. Engin leið er því til að komast á rétta braut í þessari vinnu nema með því að óska eftir aðstoð og þéttu samstarfi við Skandinavíulöndin.

Samhliða þarf stórátak í menntun á Íslandi á sérfræðingum er varða orkuskiptin, verkfræðingum af ýmsum toga, raforkuhagfræðingum, auðlindalögfræðingum o.fl. svo eitthvað sé nefnt. Hér má nefna að Svíar gera nú stórátak í fjölgun verkfræðinga og sérfræðinga í raungreinum. Þeir gera þetta þó að þeir útskrifi í dag 2-3 sinnum fleiri verkfræðinga en Íslendingar m.v. höfðatölu.

5.4 Atvinnustefnur frændþjóða okkar á Norðurlöndum – Stutt samantekt

5.4.1 Sameiginleg einkenni frændþjóða okkar á Norðurlöndum

Eftirfarandi eru hornsteinar atvinnustefnu allra landanna.

- Samspil frjáls markaðar og sterks velferðarkerfis (norræna módelið).
- Sterk áhersla á sjálfbærni, græna orku og grænn umskipti og metnaðarfull loftslagsmarkmið. Í fararbroddi í þróun og útflutningi grænnar orkutækni og ráðgjafar. Jöfnuður og nýsköpun. Stór hluti atvinnustefnunnar snýst um að efla hringrásarhagkerfi, græna orku og orkuskipti í iðnaði og samgöngum.
- Öflugt menntakerfi og stuðningur við háskóla og rannsóknir og þróun í háskólum. Mikill opinber stuðningur við þróun tækni á sviði kolefnisföngunar (CCS) og orkukerfa framtíðar.
- Háþróað þekkingarhagkerfi og leiðandi í hágæðaútlutningi.

5.4.2 Hvar stendur Ísland í samanburði við frændþjóðirnar?

Á ýmsum sviðum er stefna og staða Íslands og frændþjóðanna sambærileg en á nokkrum sviðum eru Íslendingar áberandi eftirbátar frændþjóðanna, t.d.:

- Vissulega eru **loftslagsmarkmið** okkar metnaðarfull en flest bendir til að markmiðin séu flest fullkomlega óraunhæf, ólíkt því sem á við um frændþjóðirnar. Þetta er einkum vegna þess að nær allur undirbúningur og framkvæmd er tengist aðgerðaáætlun loftslagsmála hefur verið í skötulíki. Losunin eykst jafnvel milli ára ef allt er tekið með, landbúnaður, landnýting (t.d. framræstar mýrar), fiskiskipaflotinn, sorpurðun o.fl. Ef losun frá millilandaflugi er tekin með eins og sum lönd gera þá eykst hún hröðum skrefum vegna fjölgunar ferðamanna. Annar hver nýr bíll er bílaleigubíll og það er næstum enginn rafmagnsbíll þar á meðal. Ekki gott.

- Hvað varðar **þróun og útflutning grænnar orku og ráðgjafar** þá höfum við helst sérstöðu varðandi nýtingu jarðhita og kolefnisförgun (CarbFix). En hvað jarðhitann varðar þá hefur útflutningur verið sveiflukenndur og útrásin vex oft hægt. Í samanburði við frændþjóðirnar, t.d. Danmörku, þá verður að viðurkennast að okkur miðar ákaflega hægt. Danir eiga litlar orkuauðlindir í samanburði við okkur en samt eru störf í Danmörku er tengjast útflutningi orkutækni, mest grænni, að nálgast hundrað þúsund og þetta er ein meginstoð efnahags þeirra. Skandínavar eru einnig meðal fremstu þjóða heims í útflutningi á ráðgjöf af ýmsu tagi á sviði orkumála. Á þessu sviði erum við að flestu leyti árum og jafnvel áratugum á eftir frændþjóðunum. Í raun eru Íslendingar hér einna aftastir á merinni meðal vestrænna þjóða. Þarna þarf að gera mikið átak svo við náum a.m.k. hælunum á frændþjóðunum. Vissulega voru hitaveiturnar okkar eitt sinn eitthvað sem umheimurinn leit upp til - en varla lengur. Eitt dæmi: Seint á síðustu öld var farið að ræða við Kínverja, að frumkvæði m.a. kínverskra nemenda í jarðhitaskólanum á Íslandi, um notkun íslenskrar hitaveitutækni. Þá var það auðveldur leikur. Líklega var þá stærsta jarðvarmahitaveita í heimi á Íslandi og dælubúnaður o.fl. framúrskarandi. Úr varð farsælt íslenskt hitaveituverkefni í Kína sem vakti mikla athygli og aðdáun þarlendis. Nokkrum árum síðar komu því bæði forseti og forsætisráðherra Kína í opinbera heimsókn til Íslands gagngert til að skoða jarðhitanýtingu hér. En nú hefur dæmið algjörlega snúist við og Kínverjar eru komnir langt fram úr okkur í hitaveitumálum. Ég sá það glöggt þegar ég fór í skoðunarferð til Kína fyrir 2 árum og kynnti mér stöðu íslensk-kínversku hitaveitnanna í Kína. Við höfum dregist mjög aftur úr. Bara sem dæmi þá viðgengst glórulaus orkusóun hér, hús hér nota tvöfalt meiri orku í hita en í Skandinavíu. Orkusóunin mun leiða af sér hækkandi verð á heitu vatni eftir því sem þarf að sækja það dýpra og lengra. Mikil orkusóun er einnig í virkjunum og vinnslurásum. Sjálfbærni hitaveitunnar er því ógnað. Því tengt þá er loftun í híbýlum léleg, loft því óheilsusamlegt. Hljóðvist léleg. Allt má rekja þetta til þess að við höfum illu heilli fengið ýmsar illa ígrundaðar undanþágur frá framsæknum byggingarreglugerðum ESB. Varla eru því íslenskar hitaveitur eitthvað til útflutnings lengur?

- **Menntakerfi og stuðningur við háskóla og rannsóknir og þróun í háskólum.** Hérna erum við hættulega langt á eftir frændþjóðunum. Sjá umfjöllun um menntakerfið annars staðar í þessari umsögn.

5.5 Global Innovation Index

Einn samanburður á samkeppnishæfni þjóða er **Global Innovation Index.**

UM GII: GII er vísitala nýsköpunar í heiminum og mælir frammistöðu 139 hagkerfa. Hún er gefin út af Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO). Hún byggir á bæði huglægum og hlutlægum gögnum sem fengin eru úr ýmsum áttum, þar á meðal Alþjóðafjarskiptasambandinu, Alþjóðabankanum og Alþjóðaefnahagsráðinu.

Samantekin einkunn Norðurlandanna 2025 er:

Ísland: 24. sæti

Ísland hefur verið að síga niður á við undanfarin ár. Helstu styrkleikar Íslands hér eru m.a. mikil raforkuframleiðsla á íbúa og há hlutdeild grænnar orku. Það sem dregur Ísland hér niður er hins vegar lítil þjóðarframleiðsla (GDP) miðað við orkunotkun og mjög fáir útskrifaðir nemendur í raungreinum (STEM) og lítill útflutningur á hátæknivörum.

Svíþjóð er í 2. sæti

Danmörk er í 9. sæti

Finnland í 7. sæti

Noregur er í 20. sæti. Eflaust hafa ruðningsáhrif frá olíuiðnaðinum neikvæð áhrif á aðrar hátækniatvinnugreinar og nýsköpun og draga Noreg niður.

6 Atvinnustefna Venstre í Danmörku á sviði loftslags- og orkumála

Flokkurinn er mjög framsækinn á þessu sviði.

6.1 Danmörk – Útflutningur á grænni orkutækni í dag:

Grænn útflutningur vísar til útflutnings á grænum vörum og þjónustu, sérstaklega í orkutækni eins og vindmyllum og líforku, sem og umhverfistækni eins og vatns- og úrgangstækni.

Árið 2024 náði útflutningur á grænni orkutækni og þjónustu methæð, yfir 123 milljarða danskra króna, fyrir Danmörku, sem er 15,2% aukning frá 2023, aðallega knúinn áfram af vindorku (samsvarar 168 milljörðum ÍSK m.v. íbúafjölda).

- Hvað er innifalið í **grænum útflutningi orkutækni og þjónustu**?: Inniheldur búnað og þjónustu innan vindorku, sólarorku, líforku og fjarvarma (hitaveitur).
- **Umhverfistækni**: Inniheldur tækni fyrir vatn, úrgang og önnur svið innan umhverfisverndar og auðlindaverndar.
- **Þekkingar- og ráðgjafarþjónusta**: Inniheldur þekkingarmiðaða þjónustu sem hægt er að tengja náið við efnislega tækni.

Aukin þróun: Almenn aukning er á útflutningi á grænni orkutækni og þjónustu en markaðssveiflur. Áframhaldandi möguleikar: Mikill möguleiki er enn á grænum lausnum á heimsvísu þar sem lönd vinna að því að umbreyta orkukerfum sínum.

Lykilatriði í útflutningsstefnu Dana hér er að landið sé í forystu á heimsvísu í undirbúningi og framkvæmd orkuskipta og í þróun grænnar orkutækni. Það er nauðsynlegt að geta vísað í þetta forystuhlutverk Dana í grænni orku. Það er forsenda þess að geta selt danska orkutækni og ráðgjöf erlendis.

Hvað varðar útflutning á grænni orkutækni má segja að við Íslendingar séum óralangt á eftir Dönum að undanskildri nýtingu jarðhita. Í samanburði við Dani er þó alltaf útflutningur á orkusviði í heildina langt á eftir Dönum.

6.2 Stefna Venstre í Danmörku – Orkuskiptin eiga að gera okkur ríkari

Græna skattabreytingin getur gert Danmörku að brautryðjanda í loftslagsbaráttunni. Þetta er sögulegt tækifæri sem við megum ekki láta fram hjá okkur fara. Þess vegna er afar mikilvægt að pólitískt samkomulag náist sem skilar grænum árangri og jafnframt setur okkur betur í stöðu sem þjóð.

Við teljum að fjögur skilyrði séu sem græna skattabreytingin verður að uppfylla til að gera Danmörku að brautryðjanda í loftslagsmálum. Því önnur lönd munu aðeins vilja horfa til loftslagsátaks okkar sem fyrirmynd ef við sköpum ný tækifæri og betra hagkerfi fyrir Dani, á meðan við gerum Danmörku grænni. Það mun veita heiminum innblástur. Það er kominn tími til að hugsa á alþjóðavettvangi.

Þar sem við erum tilbúin að fjárfesta í grænum umskiptum og þar sem við tryggjum að fyrirtæki geti hjálpað til við að gera Danmörku grænni vegna þess að við skerðum ekki samkeppnishæfni þeirra. Þess vegna höfum við eftirfarandi kröfur fyrir komandi samningaviðræður:

• Við verðum að ná 70 prósenta markmiðinu (samdráttur í losun CO2 fyrir 2030)

• Danmörk verður að vera ríkari

• Skattar mega ekki hækka almennt

• Við verðum að vernda samkeppnishæfni viðskiptalífsins

Við getum vissulega skapað græna skattabreytingu sem uppfyllir þessi fjögur markmið. Þetta krefst einhliða pólitísks vilja til að forgangsraða og fjárfesta í grænu umbreytingunni.

Leiðir til efnahagsvaxtar (í tengslum við orkuskiptin) verða að vera fundnar svo að Danmörk verði ríkari.

Markmið. 70% CO samdráttur 2030. Kolefnishlutleysi 2050

6.3 Kostnaður:

Fjárfesta 60 milljarða danskra króna (jafngildir 82,2 milljörðum IKR m.v. íbúafjölda) í loftslags- og náttúruvernd fyrir árið 2030. Grænar fjárfestingar fyrir árið 2030.

Fyrir árið 2030 munum við úthluta 37,5 milljörðum danskra króna (jafngildir 51,4 milljörðum IKR m.v. íbúafjölda) til að umbreyta

- Húsnæði
- efla grænar samgöngur og

- tryggja minni losun frá landbúnaði og landnotkun
- meiri endurnýjanlega orku og
- geymslu CO2.

6.4 Rannsóknir og þróun:

Rannsóknir og þróun verða að gera Danmörku loftslagshlutlausa fyrir árið 2050.

- Fjárfesta 15 milljörðum danskra króna (jafngildir 20,6 milljörðum IKR m.v. íbúafjölda) í rannsóknir, nýsköpun og þróun fyrir árið 2030.
- 7 milljörðum danskra króna í grænan rannsóknar- og þróunarfrádrátt fyrir dönsk fyrirtæki (jafngildir 9,6 milljörðum IKR m.v. íbúafjölda).
- Venstre mun innleiða 150 prósenta grænan rannsóknar- og þróunarfrádrátt á árunum fram að árinu 2030.

Í tengslum við raunverulega framkvæmd græna rannsóknar- og þróunarfrádráttarins mun Venstre þróa líkan sem skilgreinir hvað er frádráttarbært í græna rannsóknar- og þróunarfrádrættinum.

6.5 Samantekið um útflutning á sviði loftslagsmála og á sviði grænnar orku:

6.5.1 Útflutningur:

• Venstre hefur fengið EA Energialyse til að meta heildaráhrif útflutnings Dana á orkutækni og þjónustu á loftslagsmál á alþjóðavettvangi. EA Energialyse áætlar að orkuútflutningur Dana samsvari alþjóðlegri minnkun á CO2 um 52 milljónir tonna, með útflutningsvirði upp á 84 milljarða danskra króna byggt á tölum frá 2019 (jafngildir 115 milljörðum IKR m.v. íbúafjölda).

• Ef þróunin heldur áfram á sama hraða mun það samsvara því að útflutningur Dana leggi sitt af mörkum til að draga úr allt að 82 milljónum tonna af CO2 árið 2030. Ef við gerum það er áætlað að útflutningur okkar muni einnig aukast verulega í útflutningsvirði upp á 133 milljarða danskra króna (jafngildir 182 milljörðum IKR m.v. íbúafjölda).

• Með þessari áætlun mun Venstre auka útflutningsviðleitni þannig að við náum 90 milljóna tonna minnkun á CO2 á heimsvísu tonn árið 2030.

6.6 Atvinnutækifæri tengt útflutningi á grænni orkutækni og þjónustu:

• Þess vegna, samhliða markmiðinu um hnattræna minnkun CO2, munum við setja okkur markmið um að minnsta kosti **100.000 græn störf**, **mælt með fjölda starfsmanna sem tengjast útflutningi á grænni orkutækni og þjónustu (samsvarar 6700 störfum á Íslandi m.v. íbúafjölda)**. Markmið okkar varðandi græn störf verður veruleg aukning frá 62.000 grænum útflutningsstörfum árið 2021. Markmiðið samsvarar að miklu leyti þeim fjölda grænna starfa

sem búast má við ef grænn útflutningur Danmerkur nær hnattrænu markmiði okkar um minnkun CO2 um 90 milljónir tonna árið 2030.

Þetta er auðvitað lykilþáttur í efnahagslegum ábata Dana af orkuskiptum og baráttunni við loftslagsvána.

• Sértækar fjárfestingar í loftslagsáætlun okkar verða að vera gerðar með hliðsjón af, meðal annars, verðbólgu og skorti á vinnuafli. Framkvæmd loftslagsáætlunarinnar verður að vera jafnvægis svo hún veiki ekki danska hagkerfið.

7 STEM áherslur frændþjóða okkar á Norðurlöndum – Stutt samantekt

7.1 Danmörk – Mikill fyrirséður skortur á raungreinamenntuðum (STEM)

Danir útskrifa á ári hverju næstum tvöfalt fleiri verkfræðinga og aðra raungreinamenntaða (STEM) miðað við íbúafjölda en Íslendingar. Þrátt fyrir það segja Danir þörf fyrir verulega fjölgun raungreinamenntaðra á komandi árum.

Upplýsingar fengnar af heimasíðu IDA, verkfræðingafélags Danmerkur með 170.000 félaga.

Manglen på STEM-uddannede stiger til nye højder frem mod 2040

Skortur á útskrifuðum verkfræðingum og raunvísindagreinum mun ná nýjum hæðum fyrir árið 2040. Eftirspurn eftir verkfræðingum og útskrifuðum í raunvísindum mun halda áfram að aukast og skorturinn mun fara yfir 20.000 á aðeins 15 árum.

Danmörk mun tapa tæknilegri fótfestu ef við tökum ekki á við yfirvofandi skort á verkfræðingum og útskrifuðum í raunvísindum.

Þrátt fyrir nánast örvæntingarfulla leit atvinnulífsins að verkfræðingum og útskrifuðum einstaklingum með bakgrunn í upplýsingatækni eða vísindum eru engar horfur á að ástandið batni á nokkurn hátt. Svo langt sem augað eygir mun skortur á verkfræðingum og útskrifuðum einstaklingum úr raunvísindagreinum aðeins aukast, samkvæmt nýrri spá frá danska verkfræðingafélaginu, IDA. Spá IDA sýnir að vaxandi ójafnvægi verður fram til ársins 2040, þar sem eftirspurn á vinnumarkaði eftir verkfræðingum og útskrifuðum einstaklingum úr vísindum er meiri en framboð á útskrifuðum einstaklingum. Ójafnvægið eykst úr 7.700 árið 2030 í 16.500 árið 2035 og enn frekar í heil 20.400 árið 2040. Samkvæmt Lauru Klitgaard, formanni IDA, munu dökku horfurnar hafa miklar afleiðingar ef ekki verður brugðist við vandanum. „Margar af helstu samfélagslegu áskorununum sem við stöndum frammi fyrir í dag og til lengri tíma litið munu krefjast fleiri útskrifaðra í raunvísindum, raunvísindum og tækni. Auk grænna umskipta og aukinnar stafrænnar umbreytingar hefur landfræðilega pólitíska ástandið gert það ljóst að einnig þarf að styrkja netöryggi og tryggja uppbyggingu bæði danskrar og evrópskrar varnargetu. Því er brýn þörf á að við aukum skráningar í þau nám þar sem eftirspurn mun aukast. Ef við

gerum það ekki, þá erum við að skjóta okkur í báða fætur,“ segir hún. Skortur á verkfræðingum og útskrifuðum í raunvísindum er þegar í dag mikill og fyrirtæki eru oft látin ráða hvert frá öðru, sem takmarkar vaxtarmöguleika okkar, telur formaður IDA. „Ef allt viðskiptalífið ætlar að bíta í skottið á sér í leit að starfsfólki í raunvísindum munum við tapa fótfestu á fjölmörgum mikilvægum sviðum. Það getur reynst erfitt að styrkja stöðu okkar á lífvísindasviðinu og gera það erfitt fyrir okkur að koma okkur á framfæri á nýjum tæknisviðum eins og gervigreind og skammtatölvum. Þannig að öll rauðu ljósin blikka,“ segir Laura Klitgaard.

7.1.1 Alþjóðlegt vinnuafl

Framlag alþjóðlegs vinnuafls hefur haft afgerandi þýðingu fyrir danska vinnumarkaðinn á undanförnum árum. Þetta á einnig við um vinnumarkaðinn fyrir starfsmenn í raunvísindum, tækni, verkfræði og raunvísindum, þar sem alþjóðlegt vinnuafl hefur hjálpað til við að taka á sig þungann af álagi. Spá frá IDA sýnir að alþjóðlegt vinnuafl verkfræðinga og annarra tæknimenntaðra sem og útskrifaðra í náttúruvísindum frá 2013 til 2022 hefur vaxið úr 12.500 í 23.500. Laura Klitgaard þorir ekki að hugsa um hvernig viðskiptalífið hefði verið án þeirra, en ef ójafnvægið á vinnumarkaðinum fyrir útskrifaða í raunvísindum á að vera mannað upp eingöngu með erlendum nemendum og innflutningi hæfs vinnuafls, þá verður fjöldi alþjóðlegra starfsmanna með færni í raunvísindum, að næstum tvöfaldast miðað við fjöldann í dag. „Þess vegna verðum við að halda áfram að gera allt sem við getum til að bjóða alþjóðlegum nemendum fleiri nám í raunvísindum, tækni, verkfræði og raunvísindum og vinna markvisst að því að laða að hæfa útskrifaða nemendur í þetta nám. En það verður líklega erfitt að leysa innlenda áskorunina með alþjóðlegu vinnuafli einu saman, þar sem búist er við skorti á vinnuafli með háskólamenntun í öðrum Evrópulöndum og því er búist við að samkeppnin muni aðeins aukast,“ segir hún.

7.2 STEM-stefna fyrir Svíþjóð – frá leikskóla til framhaldsnáms

Svíar, líkt og Danir, útskrifa á ári hverju næstum tvöfalt fleiri verkfræðinga og aðra raungreinamenntaða (STEM) miðað við íbúafjölda en Íslendingar. Þrátt fyrir það segja Svíar þörf fyrir átak í fjölgun raungreinamenntaðra á komandi árum.

Sjá einnig ítarlega skýrslu um verkefnið:

en-stem-strategi-for-sverige

https://www.regeringen.se/contentassets/074ae44c1f0846ceb845c9aa62848114/en-stem-strategi-for-sverige.pdf

Fackförbundet för ingenjörer - Sveriges Ingenjörer

En STEM-strategi för Sverige – från förskola till forskarutbildning - Regeringen.se

7.2.1 STEM-stefna fyrir Svíþjóð – frá leikskóla til framhaldsnáms

Menntamálaráðherrann Johan Pehrson kynnti í vor STEM-stefnu ríkisstjórnarinnar. Stefnan inniheldur markmið um að efla STEM-menntun í Svíþjóð.

Svíþjóð er og hefur lengi verið áberandi tækniþjóð, land verkfræðinga. Lykilþáttur í langtímavelmegun Svíþjóðar er öflugur mannauður, þ.e. færni, þekking, hæfileikar og menntun fólks. Menntun og rannsóknir stuðla bæði að þroska einstaklingsins og gagnrýninni hugsun, og samfélagslegri og efnahagslegri þróun.

Góður aðgangur að vinnuafli með rétta hæfni er forsenda þess að sænskur iðnaður geti haldið áfram að vaxa og leitt hnattræna umbreytingu. Til að styrkja alþjóðlega samkeppnishæfni Svíþjóðar og laða að erlendar fjárfestingar þarf fleira fólk með þekkingu í vísindum, tækni, verkfræði og stærðfræði.

Ein helsta ástæðan fyrir því að það er mikilvægt að auka nýliðun í raunvísinda-, raunvísinda- og stærðfræðimenntun er sú að þessi svið gegna lykilhlutverki í framtíð atvinnulífsins. Vísindi, tækni, verkfræði og stærðfræði eru nauðsynleg til að leysa hnattræn vandamál eins og loftslagsbreytingar og orkuþörf. Þau eru einnig mikilvæg fyrir stafræna umbreytingu og nýsköpun og verðmætaskapandi atvinnulíf, sem og fyrir starfsemi hins opinbera. Þörfin fyrir raunvísinda- og stærðfræðikunnáttu er mikil og fleira fólks er þörf á þessum sviðum bæði á háskólastigi og framhaldsstigi, sem og í starfsnámi og framhaldsskólum.

Vinna við að styrkja stöðu Svíþjóðar sem leiðandi tækniþjóðar hefst í skóla. Við þurfum fleira fólk með trausta þekkingu í vísindum, tækni, verkfræði og stærðfræði og áhuga verður að vekja snemma. Öll menntakeðjan, frá leikskóla til framhaldsnáms, gegnir hlutverki í þessu.

Til að fá fleiri til að sækja um og ljúka STEM-námi er mikilvægt að fleiri nemendur standi sig vel í stærðfræði.

Í dag stunda ekki nægilega margir nám í raunvísindum, tækni, verkfræði og stærðfræði á háskólastigi. Vinna þarf að því að fleiri konur sæki um og ljúki námi í raunvísindum og tæknigreinum. Til þess að fleiri mennti sig í raunvísindum, tækni, verkfræði og stærðfræði þarf langtímastefnu og styrktar aðstæður til að þróa starfið. Því skipar ríkisstjórnin nefnd í raunvísindum, tækni og stærðfræði. Starfið mun sérstaklega beinast að því að auka áhuga stúlkna og kvenna á raunvísindum og tækni.

7.2.2 Um sænska STEM-átak. Af heimasíðu sænska verkfræðingafélagsins

Fjárfestingar eru nú nauðsynlegar til að koma stefnu stjórnvalda í raunvísindum, tækni og stærðfræði í framkvæmd. Annars verður markmiðinu ekki náð.

Í landsáætlun Svíþjóðar um raunvísindi, tækni, verkfræði og stærðfræði (STEM) eru sett fram markmið um hvernig Svíþjóð muni halda áfram að vera sterk tækniþjóð og stolt verkfræðiland. Ríkisstjórnin skipar nú nefnd um raunvísindi, sem samanstendur af lykilaðilum á þessu sviði. Ulrika Lindstrand, forseti sænska verkfræðingafélagsins, verður hluti af nefndinni. - Við höfum lengi beðið um stefnu um raunvísindi, tækni og stærðfræði. Það er jákvætt að ríkisstjórnin sé að setja sér raunhæf markmið, en án fjármagns verður markmiðunum ekki náð. - Við þurfum raunhæfar fjárfestingar til að styrkja gæði verkfræðimenntunar, bjóða fleirum upp á tækninám á framhaldsskólastigi og hefja eflingu kennara í vísindum, tækni og stærðfræði, segir Ulrika Lindstrand. Þetta er mikilvægt fyrir samkeppnishæfni Svíþjóðar. Sænska verkfræðingafélagið hefur lengi beðið um landsáætlun um raunvísindi, tækni og stærðfræði, sem nokkur samkeppnislönd Svíþjóðar hafa þegar sett sér. Miklar áskoranir standa nú frammi fyrir á þessu

sviði. Til dæmis er um að ræða skerta fjármögnun verkfræðimenntunar, lágt hlutfall útskrifaðra nemenda og skekkta kynjaskiptingu, en einnig skort á stærðfræðikunnáttu í grunnskólum að ræða. Ef þessum vandamálum er ekki sinnt með raunverulegum fjárfestingum verður **samkeppnishæfni Svíþjóðar og þar með störf, vöxt og velmegun okkar í hættu.** – Til þess að við getum haft leiðandi tæknifyrirtæki í Svíþjóð þurfum við að vera leiðandi í verkfræðiþekkingu í heiminum. Ef við tryggjum gæði og endurnýjun munum við styrkja samkeppnishæfni Svíþjóðar til langs tíma. Lagt er til að átakið feli í sér fjárhagslegar fjárfestingar í verkfræðimenntun, tækninámi í framhaldsskólum og eflingu kennara í vísindum, tækni og stærðfræði.

8 VIÐAUKI

Laskað menntakerfi – Fjölmiðlaumfjöllun undanfarna mánuði:

Vaxandi fjölmiðlaumfjöllun hefur verið undanfarna mánuði um galla menntakerfisins. Hér á eftir er útdráttur úr því sem ég hef lesið og sem mér finnst markvert.

Erlendir ríkisborgara á Íslandi

(Ragnar Þór Pétursson , Vísir 11. Júlí 2024)

Nemendur sem eru börn erlendra ríkisborgara sem ekki eiga íslensku að móðurmáli hafa mörg átt erfitt uppdráttar í menntakerfinu. Brottfall mikið.

> Hvergi hefur innflytjendum fjölgað meira innan ríkja OECD en hérlendis síðasta áratuginn,
>
> Um þriðjungur innflytjenda hér á landi fær ekki starf í samræmi við menntun og börn innflytjenda standa sig verr í skóla vegna tungumálaörðugleika. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu sem Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) gerði fyrir félags- og vinnumarkaðsráðuneytið.
>
> Aðfluttum virðast almennt aðeins bjóðast störf sem ekki krefjast sérstakrar menntunar eða hæfni, líkt og þjónustustörf innan ferðaþjónustu.
>
> Einnig sé áhyggjuefni hve illa börnum innflytjenda reiðir af í skólakerfinu og í PISA-könnunum, sem bendi til að þau eigi erfitt með að skilja og túlka texta á íslensku. Ekki sé boðið upp á kerfisbundið og samræmt mat á tungumálakunnáttu þeirra hérlendis sem reynsla annarra ríkja bendi til að bæti námsárangur.

Þurfum að endurskoða kennaranámið í heild – Kaflaskil, þriðji þáttur, RÚV.is 11. maí 2025

Skortur á fagmenntuðu starfsfólki í grunnskólum og uppfærðum námsgögnum er eitthvað sem kemur ítrekað upp í umræðu um menntamál. **Um og yfir 20% grunnskólakennara er án kennsluréttinda** og bent er á að kennarastéttin sé að eldast og nýliðun sé ekki nóg.

Námsgögn:

Ítrekað hefur verið bent á **bága stöðu útgáfu námsgagna** og námsefnis á Íslandi og margfalt minni fjármunir settir í námsgagnagerð í dag heldur en var undir lok tuttugustu aldar. **Um 0,4% af heildarfjármunum sem renna til skólakerfisins á Íslandi fara í námsgagnagerð á meðan hlutfallið er 1,2% og hærra meðal annarra norrænna ríkja.**

Jóhann Örn Sigurjónsson, sérfræðingur í stærðfræðimenntun hjá Miðstöð menntunar og skólaþjónustu, **segir að nýjasta námsefnið í stærðfræði á unglingastigi sé orðið 10–12 ára gamalt, Skala-bækurnar, sem er þýtt námsefni úr norsku. Norðmenn hættu að nota þessa útgáfu fyrir fimm árum** og eru komnir með nýrri útgáfu. Í einhverjum tilvikum er enn verið að nota námsbækur í stærðfræði sem komu út hér á landi fyrir **40 árum síðan.**

36 útgáfur af sama áfanganum – Stakkaskipti, fyrsti þáttur - RÚV.is, 19. okt 2025

Ógrynni ósamræmdra námsbrauta sem heita þó það sama. Skólanámskrár algjörlega ósamrýmdar.

Hægt er að útskrifast af tæplega 400 námsbrautum í þeim 30 framhaldsskólum sem starfa á Íslandi. Lítið sem ekkert samræmi er á milli brauta þrátt fyrir að þær heiti það sama. Þetta torveldar alla námsefnisgerð á þessu skólastigi. Sem dæmi má nefna að það eru 36 mismunandi náttúrufræðibrautir á landinu og á þeim er verið að kenna 36 útgáfur af fyrsta námskeiði á náttúrufræðibraut.

„Það er ekki hægt að gefa út námsefni á Íslandi í dag þar sem það er enginn að kenna það sama," segir Anna Helga Jónsdóttir, prófessor í tölfræði í námsbraut í stærðfræði við Háskóla Íslands.

Til að mynda að það að vera stúdent af náttúrufræðibraut í dag þýði í rauninni ekki neitt því náttúrufræðibrautir eru margar og um leið ólíkar. „Innihaldið er mjög misjafnt og þarna eru brautir sem kallast náttúrufræðibrautir sem innihalda mun minni stærðfræði heldur en var hérna áður fyrr."

Hún segir að talið í einingum sé sú náttúrufræðibraut sem er með fæstar einingar í stærðfræði er með 16 einingar í námsgreininni á meðan sú sem er með flestar er með 36 einingar. Þannig að það sést að það er mikill munur þarna á. „Þessi aðalnámskrá sem kom út 2011 leyfir þetta," segir Anna Helga.

Blekkingar og svik við nemendur – Brostnar vonir um háskólanám og framtíðardraumar eyðilagðir

Námskrár sem eru í raun bara svik og blekkingar

Í aðalnámskránni sem er í gildi núna er það sett í hendur skólanna að útbúa sína eigin skólanámskrá. Þær eru síðan samþykktar í ráðuneytinu og **engar skorður settar, svo sem lágmarksfjöldi eininga** til dæmis í stærðfræði við útskrift af náttúrufræðibraut, að sögn Önnu Helgu.

Hún segir að það sé næstum því hægt að tala um **svik við nemendur**, því ef framhaldsskólanemandi stefnir á nám í háskóla í raungreinum sé eðlilegt val hjá honum að fara á náttúrufræðibraut.

„Þessar brautir, sumar hverjar, eru langt frá því að innihalda nægjanlegan fjölda eininga svo að nemendur hreinlega geti skráð sig í nám t.d. í raunvísindadeild Háskóla Íslands og þetta er það sama í HR [Háskólanum í Reykjavík]."

Að sögn Önnu Helgu er **eitthvað skrýtið við að halda úti náttúrufræðibrautum sem undirbúa ekki nemendur undir nám í raun- og verkfræðigreinum á háskólastigi þar sem eitt af markmiðum framhaldsskólans sé að undirbúa fólk undir háskólanám**.

Þetta þýðir að sum hver fá hreinlega sjokk þegar þau byrja af því að þau eru hreinlega ekki nægjanlega undirbúin undir nám í háskóla.

Námsefnisgerð í rugli

„Í dag eru það skólarnir sem búa til sínar eigin áfangalýsingar og á þessum 36 mismunandi náttúrufræðibrautum er verið að kenna 36 útgáfur af fyrsta námskeiði á náttúrufræðibraut og þú getur rétt ímyndað þér hvernig er að gefa út námsefni á Íslandi. Það er ekki hægt að gefa út námsefni á Íslandi í dag af því það er enginn að kenna það sama.

Atli Harðarson, prófessor á menntavísindasviði Háskóla Íslands, gagnrýnir aðalnámskrá framhaldsskóla frá 2011 harðlega. Ekki síst það mikla vald sem er sett í hendur hvers skóla sem er með bóknámsbrautir

Hann segir að ef háskólar gerðu skýrar kröfur um hvað þyrfti að kunna til að komast inn á hverja námsleið fyrir sig í háskólum þá myndu framhaldsskólar auðvitað keppast við að undirbúa nemendur undir eitthvað tiltekið og þá gætu framhaldsskólarnir sagt að þeir væru með námsleiðir sem undirbyggju nemendur undir ákveðið háskólanám sem best.

Ekki hlutverk skólans að rjúka til og bjarga öllu, Stakkaskipti annar þáttur - RÚV.is, 26 okt 2025

Skólakerfi á villigötum:

Atli Harðarson prófessor á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Atli telur, eins og fleiri, að skólakerfið sé á villigötum. Það hafi blásið út á sama tíma og traust á því hefur farið minnkandi og árangur af starfinu líka. Það vanti kennara með góða menntun í stærðfræði, raunvísindum, tungumálum og fleiri námsgreinum. Námskrár séu ofhlaðnar og svo margt talið upp sem á að læra að eina leiðin sé að göslast yfir það á hundavaði.

. Framleiða gríðarlega mikil skjöl eins og íslenskar námskrár með svokölluðum hæfniviðmiðum sem eru eitthvað svo mjög loðin og almennt orðuð atriði sem er yfirleitt engin leið að tékka á hvort fólk hafi tileinkað sér.

Opnar stúdentsbrautir afar ólíkar milli skóla - STEM greinar -

Útskrifuðum nemendum í svokölluðum **STEM-greinum** hefur fækkað á háskólastigi á Íslandi á sama tíma og **þessar greinar, raun- og náttúruvísindi, tækni-, verkfræði og stærðfræði, skipta sífellt meira máli þegar kemur að mörgum af stærstu áskorunum sem ríki heims standa frammi fyrir**. Til að sporna við þessari þróun var sett á laggirnar **verkefni sem nefnist Sam-STEM** með þann megintilgang að fjölga brautskráningum í þessum greinum. Til þess að það markmið náist þarf að **laða fleiri nemendur að slíku námi og líka að minnka brotthvarf nemenda.**

Meðal þess sem hefur verið skoðað eru opnar stúdentsbrautir sem njóta mikilla vinsælda. Þær eru afar mismunandi á milli skóla og jafnvel innan skóla, segir Anna Helga.

„Þetta er eitt af því sem kom okkur einna mest á óvart þegar við fórum að heimsækja skóla. Þetta eru orðnar stærstu brautirnar í þeim skólum sem bjóða upp á opnar stúdentsbrautir og þær eru eins misjafnar og þær eru margar.“

„En á öðrum stöðum er þetta í rauninni bara einhver kjarni sem þau taka og svo velja þau svolítið sjálf og fylla þannig einhvern veginn upp í fjölda eininganna. Og þessir nemendur, á opnu stúdentsbrautunum þar sem ekki er einhvern veginn farið á dýptina í neinu fagi, þeir fá bara víðtæka grunnhæfni í hinu og þessu, sem er auðvitað besta mál, **en ef nemendur stefna á að fara í áframhaldandi háskólanám þá er þetta ekki góður undirbúningur.“**

Samræmt námsmat

Í skýrslu um samræmt námsmat frá 2020 kemur fram að **víða í nágrannalöndunum er námsmat á framhaldsskólastigi** samræmt en prófin hafa mismunandi vægi í löndunum.

Í Finnlandi er til að mynda löng hefð fyrir umfangsmiklu lokaprófi í framhaldsskólum sem ræður úrslitum um inngöngu í háskóla.

Anna Helga er fylgjandi samræmdu námsmati. Ekki bara í grunnskóla heldur einnig í framhaldsskóla.

Hún segir að framhaldsskólakennarar hafi talað mikið um þetta við þau í SamSTEM-hópnum og hvað undirbúningur nemenda er misjafn þegar þeir koma í framhaldsskólana.

„Það eru áskoranir, ef við orðum það pent. **En að mínu mati er ekki síður mikilvægt að hafa samræmt námsmat eftir framhaldsskólann, samræmt stúdentspróf**. Það er jú eitt af hlutverkum framhaldsskólans að undirbúa nemendur fyrir áframhaldandi nám á háskólastigi og ef við horfum nú á þjóðirnar í kringum okkur þá hafa þær farið þá leið að samræma námsmat í framhaldsskólum.

Götóttar greinar í framhaldsskólum – Gagnslaus námsskrá

Árni segir að **margar greinar í framhaldsskólum séu mjög götóttar.** Kennarinn þar þurfi einfaldlega að velja það námsefni sem hann telur best. Þetta vald sé sett í hendur kennara og **einkennilegt að stjórnvöld hafi ekki sett betri ramma utan um hvað skuli tekið fyrir í einstökum áföngum** þannig að meira samræmi sé milli framhaldsskóla til þess að nemendur sem skipta til að mynda um skóla geti gengið að því vísu að námsefnið sé svipað eða sambærilegt í áföngum sem eru á sama hæfniþrepi.

Skortur á námsefni

Eyrún segir að á ráðstefnu um menntamál sem var haldin í hitteðfyrra hafi kennarar á mismunandi skólastigum **lýst helstu takmörkunum sínum og vandamálum. Skortur á námsefni, sögðu 80% framhaldsskólakennara. Það er náttúrulega ekki eðlilegt.**

Það virðist meira að segja vera erfiður hjalli að þýða bækur. „Maður skilur eiginlega ekki hvert vandamálið er. Þannig að það fer mikill tími kennara í að hanna, smíða og finna námsefni. Það er ekki gott," segir Eyrún.

Sérkennsla

Þriðjungur grunnskólanema þarf einhvern tímann sérkennslu en lítið er vitað um þennan hóp og hvort stuðningurinn ber árangur. Guðbjörg Rut Þórisdóttir er læsisfræðingur hjá Miðstöð menntunar og skólaþjónustu.

Guðbjörg segir að mun fleiri börn fái sérkennslu hér en annars staðar á Norðurlöndunum. Það sé einnig vandamál að ekki er gerður nægilega mikill greinarmunur á umfangi þeirrar þjónustu sem nemendum er veitt þannig innsýn í hvernig þessi hópur er samsettur er lítil.

Guðbjörg segir að annars staðar á Norðurlöndunum sé haldið mun betur utan um stöðu barna sem fá sérkennslu og vandi þeirra greindur. Það þyrfti að gera á Íslandi.

Svíþjóð fá 5,8% grunnskólabarna einhvers konar stuðning eða sérkennslu. Í Noregi fá 7,7% barna sérkennslu eða stuðning í námi og hlutfallið hefur breyst mjög lítið frá 2009. Í

Danmörku eru það 6,6%. Þeim fjölgaði mikið frá 2020 til 2021 og þá fór allt á hliðina, segir Guðbjörg.

„En við erum aftur með tæp 34% og vitum í raun og veru og sjálfu sér ekkert hvað er þarna. Hvers konar þjónustu er verið að veita, hver er afraksturinn af þjónustunni og svo framvegis," segir Guðbjörg.

Hún telur þetta ekki boðlegt, fyrst og fremst barnanna vegna. Það verði að liggja fyrir góðar upplýsingar um hvað þessi börn og hvort stuðningurinn og íhlutunin ber árangur.

Lesa á ensku þar sem það vantar íslenskt efni – Stakkaskipti, 3. Þáttur - RÚV.is 2, nóv 2025

Námsefnisgerð í lamasessi:

Það vantar námsefni á íslensku fyrir framhaldsskólanemendur

Anna Helga og fleiri háskólakennarar, sem mynda SamSTEM-hópinn, kortlögðu stöðuna í raun- og náttúrufræðigreinum í framhaldsskólum.

Aðgengi að námsefni er eitt af því sem SamSTEM-hópurinn skoðaði. Anna Helga segir að staðan sé afar ólík annars staðar á Norðurlöndum. Þar séu oft hópar sérfræðinga sem vinna að þróun og gerð námsefnis árum saman. Hér séu þetta aftur á móti oft kennarar sem eru að þessu á hlaupum í sínum frítíma að búa til kennsluefni fyrir nemendur sína.

Anna Helga og tekur fram að ekki sé sanngjarnt að bera saman það kennsluefni sem kennari útbýr á kvöldin eftir kennslu og það sem er unnið af hópi sérfræðinga á löngum tíma

Anna Helga segir að í raunvísindadeild HÍ þurfi nemendur að hafa lokið 30 einingum í stærðfræði í framhaldsskóla en misjafnt er á milli framhaldsskóla hversu mikla stærðfræði þarf til að ljúka námi á náttúrufræðibraut, allt frá 16 einingum upp í 36.

Hver kennir stærðfræðina?_ - Stakkaskipti 5. Þáttur -RÚV.is 17. nóv 2025.pdf.

Stærðfræðin

Mikill skortur er á faggreinakennurum í sumum greinum. Aðeins brot af þeim sem kenna stærðfræði í framhaldsskólum landsins er með háskólapróf í stærðfræði.

Um 15% þeirra sem kenna stærðfræði í framhaldsskólum landsins hafa lokið háskólaprófi í stærðfræði og í sumum skólum er staðan einfaldlega sú að enginn þeirra sem kenna námsgreinina hefur lokið BS- eða MS-gráðu í stærðfræði.

Spurningin er þá – Hver kennir stærðfræðina?

Aðeins helmingur nýútskrifaðra kennara telur námið góðan undirbúning fyrir kennslu faggreina.

Núna tekst ekki að endurnýja kennarahópinn í þessum greinum. Það eru svo fáir sem fara í gegnum námið á háskólastigi og mjög fáir sem fara í gegnum það með það fyrir augum að gerast kennarar.

Einkunnir, einkunnaverðbólga og draumaskólinn

Þegar sótt er um nám í framhaldsskóla eru það skólaeinkunnir sem gilda. Sumir vakna upp við vondan draum í 9. eða 10. bekk um að þeir eigi ekki möguleika á að komast inn í draumaskólann.

Sumir skólar eru með mun meiri **einkunnaverðbólgu** ef þú miðar við samræmdu prófeinkunnirnar og skólaeinkunnirnar sem þau fá að lokum. Það bendir til þess að það sé einhvers konar félagsleg pressa eða pressa hjá kennurum líka.

Vilja Íslendingar að innflytjendur læri íslensku_ - Inga Sæland o.fl. RÚV.is17. nóv 2025

Innflytjendur voru hátt í 70 þúsund um síðustu áramót eða rúm 18% landsmanna.

Inga Sæland félags- og húsnæðismálaráðherra segir að við höfum staðið okkur hræðilega illa hvað varðar framboð á íslenskukennslu fyrir aðflutta.

Ráðherrann bætir því við að við séum langtum verri en hin Norðurlöndin í að hjálpa innflytjendum að læra heimamálið.

„Við erum að gefa hér 86 klukkustundir í að kenna fólki að læra íslensku sem er náttúrlega alveg út úr öllu korti. Finnar eru næstir á eftir með 2.100 klukkustundir. Við erum 26 sinnum lélegri heldur en þeir. Norðmenn og Danir eru með 3.100 kennslustundir og Svíar eru með þetta algjörlega takmarkalaust.“

Skauta framhjá óþægilegri staðreynd - Hampa skýrslu sem bendir á vankanta, Mbl 17. nóv 2025

Engin mælanleg markmið
Íslensk stjórnvöld hafa ekki sett sér nein mælanleg markmið þegar kemur að því að bæta grunnfærni grunnskólabarna sem standa höllum fæti í stærðfræði, læsi og náttúruvísindum. Þetta kemur fram í nýrri alþjóðlegri skýrslu. Skýrslan er gefin út af Eurydice, sem er samstarfsvettvangur 37 Evrópuþjóða um greiningu á eigin menntakerfum.

PISA

Þannig hefur færni nemenda hvergi dvínað jafn hratt, þegar litið er til þeirrar einu alþjóðlegu heildstæðu könnunar sem menntayfirvöld hér á landi leyfa innan landsteinanna – PISA.
Þá hefur Ísland ekki tekið þátt í alþjóðlegum samanburðarkönnunum á borð við TIMMS, sem aðrar Norðurlandaþjóðir hafa gert, heldur aðeins PISA-könnuninni sem lögð er fyrir á þriggja ára fresti.

Aðgerðaáætlun til að bæta grunnfærni
OECD hefur gagnrýnt að að mælikvarða skorti í grunnstefnunni. Í grein prófessoranna Hermínu Gunnþórsdóttur og Ingólfs Ásgeirs Jóhannssonar í Skólaþráðum segja þau fyrstu aðgerðaáætlunina, sem átti að ná yfir a´rin 2021 – 2024, óreiðukennda.
Þau lýsa henni sem safni sundurleitra aðgerða og verkþátta sem lítið sem ekkert forgangsraðað eða sett í samhengi við önnur gildandi stefnuskjöl. Engin augljós heildarstefna einkenni aðgerðirnar. Önnur aðgerðaáætlunin sem gefin var út í sumar, einu ári eftir að hún átti að koma út, hefur hlotið álíka gagnrýni.
Í grein Álfhildar Leifsdóttur grunnskólakennara og Hólmfríðar ,Arnadóttur menntunarfræðings í Heimildinni segir að raunar sé þetta „orðasalat án aðgerða“. Lítið sé um raunverulegar aðgerðir , skýra mælikvarða, tímalínu eða úttæði.

Vill þyngja námsefni grunnskóla - Lilja Alfreðsdóttir, Mbl 22. nóv. 2025

Afneitun margra á stöðunni
Lilja segir marga einfaldlega hafa verið í afneitun um stöðu menntamála á Íslandi eftir að niðurstöður PISA könnunar 2018 lágu fyrir.

Það þarf að ráðast í róttækar breytingar
Könnunin frá 2022 var staðfesting á því að hér yrði að ráðast í róttækar breytingar.

Krakkarnir eru ekki vandamálið - Stakkaskipti 6. Þáttur -RÚV.is 24. Nóv. 2025

Óreiða í námsskrám – Framhaldsskólinn er týnda skólastigið

Berglind Halla Jónsdóttir áfangastjóri og Sigríður Anna Ólafsdóttir taka undir. Þetta bjóði upp á að **fólk fái mjög ólíkt nám frá einum skóla til eða hreinlega einum kennara til annars**. **Þetta hljóti að skapa vanda þegar nemendur koma í háskóla og sama sé upp á teningnum þegar nemendur koma í framhaldsskóla úr grunnskóla.**

Sundurlaus aðgerðaaáætlun án forgangsröðunnar

„Fyrstu aðgerðaáætlun mátum við sundurlausa og án forgangsröðunar. Við ályktuðum sem svo að því fleiri aðgerðir og verkþættir sem hefðu ratað í hana á þennan hátt, það er án forgangsröðunar. Forgangsröðunin er engan veginn sýnileg.

Stúdentsprófið uppfyllir ekki alltaf kröfur háskóla, Stakkaskipti 7. þáttur, RÚV.is 30. nóvember 2025,

Íslenskir námsmenn eiga ekki lengur jafn greiða leiða í erlenda háskóla og áður

Íslenskir námsmenn hafa lent í vandræðum þegar þeir sækja um grunnnám í erlendum háskólum þar sem stúdentspróf af ýmsum brautum uppfyllir ekki þær kröfur sem eru gerðar til nýnema við háskóla.

Stúdentspróf ætti að veita aðgang að grunnnámi við innlenda og erlenda háskóla. Frá því að nám til stúdentsprófs var stytt í þrjú ár hefur þó borið á því að stúdentspróf uppfylli ekki kröfur sem erlendir háskólar gera, einkum og sér í lagi danskir háskólar þrátt fyrir norrænt samstarf og samninga. Um fjögur þúsund íslenskir námsmenn eru nú í námi í Danmörku.

Þegar íslenskir námsmenn ákveða að fara í nám erlendis eftir stúdentspróf, Þá komi í ljós að fólk með íslenskt stúdentspróf uppfyllir ekki kröfur Dana um einingafjölda, einkum í ensku og stærðfræði. Þetta er breyting frá því sem áður var.

Á nánast öllum, ef ekki öllum, námsbrautum til stúdentsprófs á Íslandi eru einingar í dönsku of fáar til að stunda nám á dönsku. Og þetta á við um fleiri greinar eins og ensku og stærðfræði.

„Í rauninni er það þannig að það eru samningar á milli Norðurlandanna, sem eru að því ég held séu síðan frá því 1996, um að stúdentspróf landanna eigi að vera metin að jafngildi

Danskir háskólar gera yfirleitt kröfu um 25 einingar í ensku á stúdentsprófi þar sem að minnsta kosti 15 eru á þriðja þrepi eða hærra. Mjög fáar námsbrautir í íslenskum framhaldsskólum uppfylla þessi skilyrði. þá neyðast þau til þess að fara annað hvort aftur í framhaldsskóla og bæta við sig aukaáfanga eða taka Toefl-próf,“

Við ættum bara að geta gengið að því vísu að við séum með stúdentspróf sem kemur okkur inn í nám erlendis. En þau gera það ekki.“

Skólaeinkunn er ekki góður kvarði því ekkert eftirlit er með honum.

Magnús Þorkelsson, fyrrverandi skólameistari Flensborgarskóla, sér ekki aðra leið færa við innritun í framhaldsskóla en að miða við skólaeinkunnir úr grunnskóla.
„Skólaeinkunn er kannski eini kvarðinn sem við höfum en hún er ekki góður kvarði vegna þess að það er ekkert eftirlit með honum. Það hefur svo sannarlega orðið viss verðbólga í ákveðnum hópum, á mörkum grunn- og framhaldsskóla. Það er alveg klárt mál.

Virðingarfyllst

Jóhann Þór Magnússon verkfræðingur